01 – E_V – Elektrisk felt og potentiale

Indhold

Opgaveindeks **3**

Grundlæggende felt-/potentialeopgaver **4**
Punktladninger: energi . . . 4
Juni 2021 – Opgave 2a · Fire ladninger i tetraeder . . . 4
Kontinuerte ladninger: halvkugleskal . . . 6
November 2021 – Opgave 1ab · Potentiale og kraft fra nedre halvkugle . . . 6
Punktladninger: superposition og multipoler . . . 7
Februar 2022 – Opgave 1abc · Fire ladninger omkring origo . . . 7
Punktladninger: nulpunkter og arbejde . . . 9
November 2022 – Opgave 1abc · Nul potentiale er ikke nul felt . . . 9
Punktladninger: kraft og energi . . . 11
Februar 2023 – Opgave 1abc · Tre ladninger i ligesidet trekant . . . 11
Punktladninger: ligevægt og energi . . . 12
November 2023 – Opgave 1abc · Tre ladninger og kvadrat med centrumladning . . . 12
Kontinuerte ladninger: halvcirkel og diskret sum . . . 14
Februar 2024 – Opgave 1abcd · Én ladning, fem ladninger og ladet halvcirkel . . . 14
Kontinuerte ladninger: skive og plan ring . . . 16
Januar 2025 – Opgave 3ab · Potentiale på aksen af en ladet ringflade . . . 16
Øvrige geometrier / dækning . . . 18

Gauss efter geometri **18**
Cylinder: koaksial leder og dielektrikum . . . 18
Februar 2022 – Opgave 2abc · Ladet stang og tynd cylinderskal . . . 18
Kugle: ikke-uniform fri ladning i dielektrikum . . . 20
Februar 2023 – Opgave 2abc · Kugle med fri tæthed kr . . . 20
Cylinder: ikke-uniform volumenladning . . . 22
November 2024 – Opgave 2ab · Lang cylinder med rho proportional med s² . . . 22
Krydshenvisninger . . . 24
Øvrige geometrier / dækning . . . 24

Felt ↔ potentiale **24**
E → V og arbejde . . . 24
Februar 2022 – Opgave 5ab · Konservativt felt langs cirkelbue . . . 24
E → V: kartesisk felt . . . 26
Januar 2025 – Opgave 1ab · Lineært voksende felt i kube . . . 26
V → E → rho: sfærisk logaritme . . . 27
November 2025 – Opgave 2abc · Logaritmisk potentiale i kugleområde . . . 27
Krydshenvisninger . . . 29

Givet felt → ladning **29**
Kartesisk divergens og feltkriterier . . . 29
Juni 2021 – Opgave 5abc · Statisk polynomielt felt . . . 29
Kuglesymmetrisk divergens . . . 31
November 2022 – Opgave 2ab · Ladning fra givet radialfelt . . . 31

Krydshenvisninger . . . 33

Region-for-region **33**
Koncentriske ledere og dielektrikum . . . 33
November 2021 – Opgave 2abcd · To tykke kugleskaller . . . 33
Koncentriske ledere: felt og energi . . . 35
Januar 2025 – Opgave 2abc · Metalkugle i tyk metalskal . . . 35
Koncentriske ledere: potentialnul og dielektrikum . . . 36
November 2025 – Opgave 3ab · Kuglepotentiale nul i ladet skal . . . 36

Ledere og hulrum **38**
Forskudt punktladning i kugleskal . . . 38
Juni 2021 – Opgave 1abc · Inducerede overfladeladninger . . . 38
Krydshenvisninger . . . 41

Spejlingsmetode **41**
To vinkelrette jordede planer . . . 41
November 2024 – Opgave 1ab · Hjørneladning og tre spejlladninger . . . 41
En ledende plan og to virkelige ladninger . . . 42
November 2025 – Opgave 1ab · To ladninger over metalplade . . . 42

Laplace / randværdiproblemer **44**
Muligt elektrostatisk felt i ladningsfrit område . . . 44
November 2021 – Opgave 3ab · Curltest og harmonisk potentiale . . . 44
Kugle: Legendre og quadrupolrandværdi . . . 46
Januar 2026 – Opgave 5abc · Potentiale på kugleskal med P_2 . . . 46
Krydshenvisninger . . . 48

Multipoler **48**
Quadrupol: felt på aksen . . . 48
Februar 2023 – Opgave 3a · Lineær quadrupol i fjernfeltet . . . 48
Dipol: to punkter og to ladede kvartbuer . . . 50
Januar 2026 – Opgave 1abc · Diskret og kontinuert elektrisk dipol . . . 50
Krydshenvisninger . . . 52

Elektriske materialer **52**
Leder ved grænse mellem to dielektrika . . . 52
November 2023 – Opgave 4abc · Halvt nedsænket ledende kugle . . . 52
Polarisation: bundne volumen- og overfladeladninger . . . 54
Februar 2024 – Opgave 2ab · Polariseret kube . . . 54
Krydshenvisninger . . . 56

Kapacitans og elektrisk energi **56**
Pladekondensator med dielektrikum . . . 56
Januar 2026 – Opgave 2ab · Stor kondensator: areal, spænding og energi . . . 56
Krydshenvisninger . . . 58

Dette er en selvstændig opgavesamling, ikke en erstatning for formelsamlingen. Find først emne og geometri, slå en gammel opgave op, og følg udledningen.

Kilder: 11 eksamenssæt (juni 2021–januar 2026) og det vedhæftede facitark dateret 6. august 2026. Originale opgaver · Originalt facit · Dækningskontrol og facitafvigelser.

Notation: $k_e = (4\pi\varepsilon_0)^{-1}$, $c^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$. Cylindrisk radius er normalt s, sfærisk radius r. Plusomløb følger højrehåndsreglen omkring den valgte normal. Kildernes symboler bevares lokalt; ρ_e bruges til resistivitet, når den ellers kunne forveksles med ladningstæthed. V/m = N/C; T = N/(A·m); Wb = V·s; H = Wb/A.

Sværhedsgrad: ★ grundlæggende · ★★ flere trin · ★★★ sammensat. Markeringen er en repetitionshjælp, ikke en officiel bedømmelse.

Sammenhæng med formelsamlingen: emnenavne og rækkefølge følger din specifikation. Formelsamlingen selv er ikke vedhæftet; dens præcise metodekoder og notation er derfor ikke verificeret. Der er ikke opfundet DYN-numre. Emner uden en opgave i de leverede sæt markeres eksplicit.

Dokumenter: 01-E_V · 02-B_A · 03-DYN

Opgaveindeks

Opgave	Opgavetype	Metode	Nøgleord
Juni 2021 – 2a	Punktladninger: energi	Parvis energi	tetraeder, seks par
November 2021 – 1ab	Kontinuerte ladninger: halvkugleskal	Coulomb-integration	halvkugle, vektorsum, potentiale
Februar 2022 – 1abc	Punktladninger: superposition og multipoler	Parsum; Coulomb; dipoludvikling	monopol, dipol, z-akse
November 2022 – 1abc	Punktladninger: nulpunkter og arbejde	Superposition; intervalopdeling	modsatte ladninger, fortegn, arbejde
Februar 2023 – 1abc	Punktladninger: kraft og energi	Coulomb; superposition; parenergi	trekant, vektorkraft, numerik
November 2023 – 1abc	Punktladninger: ligevægt og energi	Kraftbalance; parenergi	ligevægt, stabilitet, kvadrat
Februar 2024 – 1abcd	Kontinuerte ladninger: halvcirkel og diskret sum	Coulomb; symmetri; vinkelintegral	halvcirkel, potentiale i centrum
Januar 2025 – 3ab	Kontinuerte ladninger: skive og plan ring	Ringintegration; minus gradient	skive, uendeligt plan, aksialt felt
Februar 2022 – 2abc	Cylinder: koaksial leder og dielektrikum	Gauss med E og D; potentialeintegral	cylinder, overfladeladning, logaritme
Februar 2023 – 2abc	Kugle: ikke-uniform fri ladning i dielektrikum	Gauss med D; polarisation	ikke-uniform kugle, inside/outside
November 2024 – 2ab	Cylinder: ikke-uniform volumenladning	Ladningsintegral; Gauss	massiv cylinder, inside/outside
Februar 2022 – 5ab	E → V og arbejde	Curl; potentiale; arbejde	kurveintegral, uafhængig af vej
Januar 2025 – 1ab	E → V: kartesisk felt	Potentialeintegral; divergens	spænding, ladningstæthed
November 2025 – 2abc	V → E → rho: sfærisk logaritme	Gradient; divergens; ladningsintegral	kugle, singularitet, total ladning
Juni 2021 – 5abc	Kartesisk divergens og feltkriterier	Curl; divergens; volumenintegral	Maxwell, muligt felt, total ladning
November 2022 – 2ab	Kuglesymmetrisk divergens	Gauss; sfærisk divergens	radialfelt, total ladning
November 2021 – 2abcd	Koncentriske ledere og dielektrikum	Gauss med D; kapacitans	fri ladning, bundet ladning, fire flader

Opgave	Opgavetype	Metode	Nøgleord
Januar 2025 – 2abc	Koncentriske ledere: felt og energi	Gauss; lederbetingelser; feltenergi	fire regioner, overfladeladninger, energi
November 2025 – 3ab	Koncentriske ledere: potentialnul og dielektrikum	Gauss med D; potentialeintegral	potentialnul, εr, ladningsbalance
Juni 2021 – 1abc	Forskudt punktladning i kugleskal	Gauss; lederpotentiale	hulrum, induktion, ækvipotential
November 2024 – 1ab	To vinkelrette jordede planer	Coulomb; spejling; entydighed	jordet hjørne, billedladninger
November 2025 – 1ab	En ledende plan og to virkelige ladninger	Coulomb; spejlingsmetode	metalplan, to billeder, kraft
November 2021 – 3ab	Muligt elektrostatisk felt i ladningsfrit område	Curl; Laplace	ladningsfri, harmonisk, polynomium
Januar 2026 – 5abc	Kugle: Legendre og quadrupolrandværdi	Separation; Legendre; gradient	Laplace, l=2, quadrupol
Februar 2023 – 3a	Quadrupol: felt på aksen	Coulomb; Taylorudvikling	quadrupol, fjernfelt, z^-4
Januar 2026 – 1abc	Dipol: to punkter og to ladede kvartbuer	Coulomb; bueintegration; dipolmoment	dipol, halvcirkel, felt i centrum
November 2023 – 4abc	Leder ved grænse mellem to dielektrika	Randbetingelser; Gauss med D; entydighed	to permittiviteter, fri overfladeladning
Februar 2024 – 2ab	Polarisation: bundne volumen- og overfladeladninger	P dot normal; minus divergens	polarisation, normal, nul nettoladning
Januar 2026 – 2ab	Pladekondensator med dielektrikum	C=εA/d; Q=CV; energi	kondensator, aluminiumsoxid, mF

Grundlæggende felt-/potentialeopgaver

Punktladninger: energi

Juni 2021 – Opgave 2a · Fire ladninger i tetraeder

★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 2; del a.

Opgavebeskrivelse

Fire ens ladninger Q sidder i hjørnerne af et regulært tetraeder med kant a. Bestem energien.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Punktladninger og kendte indbyrdes afstande.

Metodevalg: Parvis energi.

Idé

Tæl hvert ladningspar én gang; selvenergier medregnes ikke.

Løsning

a) Der er $\binom{4}{2} = 4 \cdot 3/2 = 6$ forskellige par. Hvert bidrag er

$$U_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_i Q_j}{r_{ij}} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}.$$

Summér derfor

$$U = \sum_{i<j} U_{ij} = 6\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}.$$

Alternativt ser hver ladning potentialet $3Q/(4\pi\varepsilon_0 a)$ fra de andre; $U = \frac{1}{2}\sum_i Q_i V_i$ giver samme resultat.

Slutresultat

$$\boxed{U = \frac{6Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}}$$

Kontrol

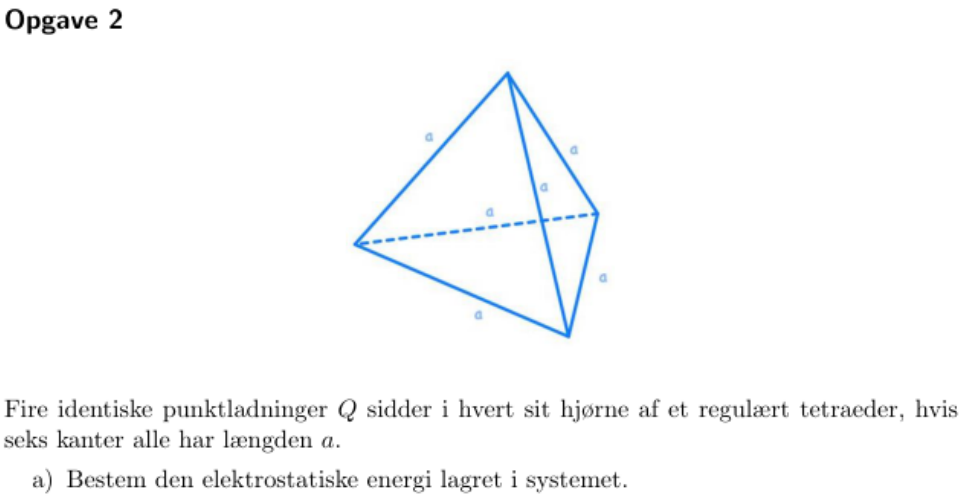
Positiv energi for ens fortegn; $U \to 0$ for $a \to \infty$. Enhed J.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Punktladninger → alle forskellige par → sum af $k_e q_i q_j / r_{ij}$.

Originalfigur og ordlyd



Figur 1: Originaludsnit: Juni 2021 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kontinuerte ladninger: halvkugleskal

November 2021 – Opgave 1ab · Potentiale og kraft fra nedre halvkugle

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 5; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En homogen overfladeladning $\sigma = 46.0\,\mathrm{nC/cm^2}$ dækker $r = R$, $z < 0$. I centrum er $Q = 0.75\,\mu\mathrm{C}$; $R = 22.0\,\mathrm{cm}$. Find potentiel energi og kraft.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Alle ladningselementer ligger lige langt fra centrum, men kun en halvkugle er ladet.

Metodevalg: Coulomb-integration.

Idé

Potentialer summeres skalarisk; feltets tværkomponenter ophæver hinanden.

Løsning

a) Sæt $k_e = (4\pi\varepsilon_0)^{-1}$. Afstanden er R for alle dq, og arealet er $2\pi R^2$:

$$V(0) = k_e \int \frac{\sigma\, da}{R} = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}, \qquad U = QV(0) = \frac{Q\sigma R}{2\varepsilon_0}.$$

Omregn $\sigma = 46.0 \cdot 10^{-9}/10^{-4} = 4.60 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{C/m^2}$; dermed $U = 4.29\,\mathrm{J}$.

b) Med sfærisk polvinkel $\theta \in [\pi/2, \pi]$ er $dE_z = -k_e\sigma \cos\theta \sin\theta\, d\theta\, d\phi$. Derfor

$$E_z = -2\pi k_e \sigma \int_{\pi/2}^{\pi} \cos\theta \sin\theta\, d\theta = \pi k_e \sigma = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}.$$

Så $\mathbf{F} = Q\sigma/(4\varepsilon_0)\hat{z} = 9.74\hat{z}\,\mathrm{N}$.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} U &= \frac{Q\sigma R}{2\varepsilon_0} = 4.29\,\mathrm{J} \\ \mathbf{F} &= \frac{Q\sigma}{4\varepsilon_0}\hat{z} = 9.74\,\mathrm{N}\,\hat{z} \end{aligned}}$$

Kontrol

Positiv ladning under centrum frastøder opad. For fast σ er centrumfeltet uafhængigt af radius, fordi areal og $1/R^2$ ophæver hinanden.

> **OCR-kontrol:** originalen angiver Q=0,75 µC, ikke mC som tekstudtrækket fejlagtigt viste. Den visuelle original og facits 4,3 J / 9,75 N er lagt til grund.

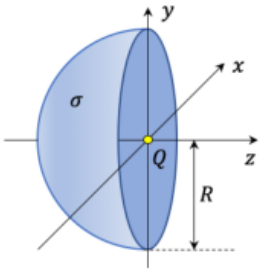
Metode at huske

Kontinuert ladning → dq → skalarpotentiale eller feltprojektion → integral.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

En homogen overfladeladningsfordeling med tæthed σ har form som den ene halvdel af en kugleskal med radius R, altså, som vist på figuren, $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z < 0$. En punktladning, Q, er placeret i origo, $(0, 0, 0)$.



Følgende spørgsmål bedes besvaret både symbolsk og numerisk, idet det opgives at $\sigma = 46{,}0\,\mathrm{nC/cm^2}$, $Q = 0{,}75\,\mu\mathrm{C}$ og $R = 22{,}0\,\mathrm{cm}$.

a) Bestem Q's elektrostatiske potentielle energi i feltet fra overfladeladningsfordelingen. Den potentielle energi sættes til nul i det uendeligt fjerne.

b) Anfør retningen af den elektriske kraft på Q. Bestem dernæst kraftens størrelse.

Figur 2: Originaludsnit: November 2021 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Punktladninger: superposition og multipoler

Februar 2022 – Opgave 1abc · Fire ladninger omkring origo

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 9; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

$+q$ ved $(-a, 0, 0), (0, -a, 0), (a, 0, 0)$ og $-q$ ved $(0, a, 0)$. Find energi, felt på z-aksen og fjernpotentiale til dipolorden.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Symmetrisk placerede punktladninger med blandede fortegn.

Metodevalg: Parsum; Coulomb; dipoludvikling.

Idé

Bevar fortegn i parsummen og udnyt, at alle afstande til z-aksen er ens.

Løsning

a) De to vandrette $+q$ har bidrag $k_e q^2/(2a)$; det lodrette par giver $-k_e q^2/(2a)$. De fire nabopar med afstand $\sqrt{2}a$ har to positive og to negative bidrag, som ophæves. Dermed $U = 0$.

b) For $\mathbf{r} = (0, 0, z)$:

$$\mathbf{E} = k_e \sum_i \frac{q_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)}{(a^2 + z^2)^{3/2}}.$$

De to x-ladninger bidrager $2qz\hat{z}$ i tælleren. De to y-ladninger bidrager $2qa\hat{y}$ (deres z-bidrag ophæves). Så

$$\mathbf{E}(z) = \frac{2k_e q}{(a^2 + z^2)^{3/2}}(a\hat{y} + z\hat{z}), \qquad \mathbf{E}(0) = \frac{2k_e q}{a^2}\hat{y}.$$

c) $Q_{\text{tot}} = 2q$ og

$$\mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i = -2qa\hat{y}.$$

Da $\hat{y} \cdot \hat{r} = \sin\theta \sin\phi$, er

$$V(r, \theta, \phi) \simeq k_e \left[\frac{2q}{r} - \frac{2qa \sin\theta \sin\phi}{r^2}\right], \qquad r \gg a.$$

Slutresultat

$$\boxed{U = 0, \quad \mathbf{p} = -2qa\hat{y}, \quad \mathbf{E}(z) = \frac{2k_e q(a\hat{y} + z\hat{z})}{(a^2 + z^2)^{3/2}}}$$

Kontrol

Fjernfeltets z-led bliver $2k_e q\hat{z}/z^2$ for $z \gg a$, svarende til nettoladningen $2q$. Nul energi betyder ikke nul felt.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

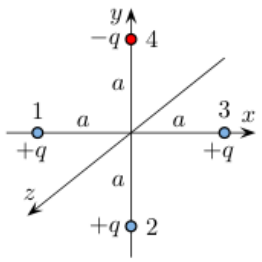
Metode at huske

Punktladninger → parsum og vektorsum → total ladning og dipolmoment.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

Fire punktladninger er placeret i xy-planet i et kartesisk koordinatsystem, alle i afstanden a fra origo: Tre identiske punktladninger, $+q$, er placeret i punkterne $(-a, 0, 0)$, $(0, -a, 0)$ og $(a, 0, 0)$; en fjerde punktladning med modsat ladning, $-q$, er placeret i punktet $(0, a, 0)$.



a) Bestem den elektrostatiske energi af ladningssystemet.

b) Bestem det elektriske felt først i origo og dernæst i et vilkårligt punkt $(0, 0, z)$ på z-aksen. Resultatet bedes i begge tilfælde angivet på vektorform, $\mathbf{E}(z) = E_x(z)\,\hat{\mathbf{x}} + E_y(z)\,\hat{\mathbf{y}} + E_z(z)\,\hat{\mathbf{z}}$.

c) Bestem ladningssystemets dipolmoment $\mathbf{p}$. Opskriv dernæst et tilnærmet udtryk for det elektriske potential, som er gyldigt i ethvert punkt $\mathbf{r}$ langt væk fra origo ($r = |\mathbf{r}| \gg a$). Udtrykket skal indholde bidrag af orden op til, og inklusive, dipolleddet. Potentialet sættes til nul i det uendeligt fjerne. Angiv resultatet i sfæriske koordinater.

Figur 3: Originaludsnit: Februar 2022 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Punktladninger: nulpunkter og arbejde

November 2022 – Opgave 1abc · Nul potentiale er ikke nul felt

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 13; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

$q_1 = -6.0\,\mu$C ved $x = 0$ og $q_2 = 3.0\,\mu$C ved $d = 0.120$ m. Find endelige nulpunkter for V, E og arbejdet ved at flytte q_2 til $2d$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Punktladninger med modsatte fortegn og ulige størrelser.

Metodevalg: Superposition; intervalopdeling.

Idé

Potentialet er en skalar; feltets fortegn skal bestemmes særskilt i hvert interval.

Løsning

a) $V = k_e[-6\cdot10^{-6}/|x| + 3\cdot10^{-6}/|x-d|] = 0$ giver $|x| = 2|x-d|$. For $0 < x < d$: $x = 2(d-x)$, så $x = 2d/3 = 0.0800$ m. For $x > d$: $x = 2(x-d)$, så $x = 2d = 0.240$ m. Der er ingen løsning ved $x < 0$.

b) Mellem ladningerne peger begge felter mod venstre. Udenfor kræves

$$\frac{6}{x^2} = \frac{3}{(x-d)^2} \quad\Longrightarrow\quad |x| = \sqrt{2}|x-d|.$$

Kun løsningen til højre er fysisk: $x = \sqrt{2}(x-d)$, dvs. $x = (2+\sqrt{2})d = 0.410$ m. På venstresiden er den største ladning også nærmest, så feltet kan ikke ophæves.

c) $U(r) = k_e q_1 q_2/r$, derfor

$$W_{\text{ekst}} = k_e q_1 q_2 \left(\frac{1}{2d} - \frac{1}{d}\right) = +0.674\,\text{J}.$$

Slutresultat

$$\boxed{V = 0:\ x = 8.00, 24.0\,\text{cm};\quad E = 0:\ x = 41.0\,\text{cm};\quad W = 0.674\,\text{J}}$$

Kontrol

At skille modsatte ladninger kræver positivt arbejde. Ladningernes egne positioner er singulariteter og kan ikke være nulpunkter.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

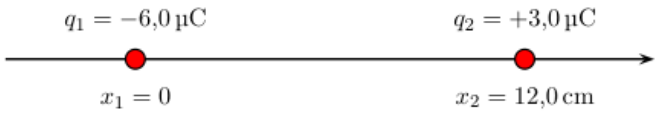
Metode at huske

Nulpunkter → opdel aksen → fortegn før algebra → energiforskel.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

To ladninger, $q_1 = -6{,}0\,\mu\text{C}$ og $q_2 = +3{,}0\,\mu\text{C}$, befinder sig på x-aksen ved de respektive koordinater $x_1 = 0$ og $x_2 = 12{,}0\,\text{cm}$. Det elektriske potential sættes til nul i det uendeligt fjerne.



a) Bestem de punkter på x-aksen, hvor det elektriske potential er nul.

b) Bestem de punkter på x-aksen, hvor der elektriske felt er nul.

c) Bestem arbejdet, det kræver at flytte ladningen q_2 fra punktet $x_2 = 12{,}0\,\text{cm}$ til punktet $x_3 = 24{,}0\,\text{cm}$ på x-aksen, idet q_2 ligger i hvile både før og efter flytningen, og ladningen q_1 forbliver i origo.

Figur 4: Originaludsnit: November 2022 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Punktladninger: kraft og energi

Februar 2023 – Opgave 1abc · Tre ladninger i ligesidet trekant

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 17; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

$q_1 = -3.00\,\mu$C, $q_2 = 2.00\,\mu$C og $q_3 = 4.00\,\mu$C. q_1, q_2 ligger vandret med afstand $a = 0.200$ m; q_3 placeres over midten i en ligesidet trekant. Find kraft på q_1 før og efter og samlet energi.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Flere punktladninger; kræfter skal gives som vektorer.

Metodevalg: Coulomb; superposition; parenergi.

Idé

Brug tiltrækningens retning og komponenterne $(1/2, \sqrt{3}/2)$ mod toppen.

Løsning

a) Med q_2 til højre for q_1 er

$$\mathbf{F}_1^{(2)} = -\frac{k_e q_1 q_2}{a^2}\hat{x} = 1.35\hat{x}\,\text{N}.$$

b) Bidraget fra toppen er

$$\mathbf{F}_1^{(3)} = -\frac{k_e q_1 q_3}{a^2}\left(\frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}\right).$$

Summen er derfor

$$\mathbf{F}_1 = -\frac{k_e q_1}{a^2}\left[\left(q_2 + \frac{q_3}{2}\right)\hat{x} + \frac{\sqrt{3}q_3}{2}\hat{y}\right] = (2.70\hat{x} + 2.34\hat{y})\,\text{N}.$$

c) Alle tre par har afstand a:

$$U = \frac{k_e}{a}(q_1q_2 + q_1q_3 + q_2q_3) = \frac{k_e}{a}(-6 - 12 + 8)10^{-12} = -0.449\,\text{J}.$$

Slutresultat

$$\boxed{\begin{array}{c}\mathbf{F}_{1,a} = 1.35\hat{x}\,\text{N} \\ \mathbf{F}_{1,b} = (2.70\hat{x} + 2.34\hat{y})\,\text{N} \\ U = -0.449\,\text{J}\end{array}}$$

Kontrol

Begge positive ladninger tiltrækker q_1, så begge komponenter er positive. Energien inkluderer også det frastødende par q_2q_3.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

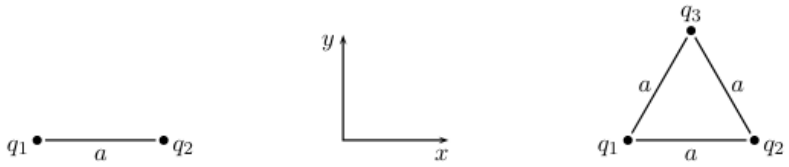
Metode at huske

Coulomb → enhedsvektor mod hver kilde → komponentvis sum → parenergi.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

Der optræder her tre punktladninger, $q_1 = -3{,}00\,\mu\text{C}$, $q_2 = 2{,}00\,\mu\text{C}$ og $q_3 = 4{,}00\,\mu\text{C}$, hvor $1\,\mu\text{C} = 10^{-6}\,\text{C}$.



De følgende spørgsmål bedes besvaret først ved analytiske udtryk og dernæst ved indsættelse af talværdier. De efterspurgte kræfter bedes givet på vektorform i forhold til det indtegnede xy-system.

a) Først anbringes q_1 og q_2 begge langs x-aksen med en indbyrdes afstand på $a = 20{,}0\,\text{cm}$, som vist på figuren til venstre. Den tredje ladning optræder endnu ikke. Bestem kraften på q_1.

b) Dernæst tilføjes q_3, som vist på figuren til højre. De tre ladninger danner en ligesidet trekant. Bestem igen kraften på q_1.

c) Bestem endelig den elektrostatiske energi, W, af konfigurationen af de tre ladninger vist til højre.

Figur 5: Originaludsnit: Februar 2023 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Punktladninger: ligevægt og energi

November 2023 – Opgave 1abc · Tre ladninger og kvadrat med centrumladning

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 21; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

Først er Q midt mellem to q med afstand a. Dernæst ligger fire q i et kvadrat med side a og Q i centrum. Find Q for ligevægt og begge energier.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Kraften på centrum ophæves af symmetri, men hjørneladningerne kræver en modsat centrumladning.

Metodevalg: Kraftbalance; parenergi.

Idé

Balancér kraften på én ydre ladning; de øvrige følger af symmetri.

Løsning

a) En endeladning frastødes af den anden med $k_e q^2/a^2$. Centrum ligger $a/2$ væk, så

$$k_e q^2/a^2 + 4k_e qQ/a^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad Q = -q/4.$$

Ligevægten er ustabil. Flyt eksempelvis den negative centrumladning lidt mod den højre positive ladning: tiltrækningen mod højre vokser, så forskydningen forstærkes.

b) På et hjørne giver nabohjørnerne en radial resultant $\sqrt{2}k_e q^2/a^2$. Det diagonale hjørne giver $k_e q^2/(2a^2)$. Centrumafstanden er $a/\sqrt{2}$, så

$$\frac{k_e q^2}{a^2}(\sqrt{2} + 1/2) + \frac{2k_e qQ}{a^2} = 0,$$

$$Q = -\frac{1 + 2\sqrt{2}}{4} q.$$

c) For linjen:

$$U_a = \frac{k_e}{a}(q^2 + 4qQ) \;\Rightarrow\; U_a = 0.$$

For kvadratet tælles fire kanter, to diagonaler og fire centrumpar:

$$U_b = \frac{k_e}{a}[(4 + \sqrt{2})q^2 + 4\sqrt{2}qQ] \;\Rightarrow\; U_b = 0.$$

Slutresultat

$$\boxed{Q_a = -q/4, \quad Q_b = -\frac{1 + 2\sqrt{2}}{4} q, \quad U_a = U_b = 0 \text{ ved ligevægt}}$$

Kontrol

Nul energi giver ikke stabilitet. Den elektrostatiske konfiguration har ikke en stabil fri ligevægt; generelle forskydninger må undersøges, ikke kun symmetriske skaleringer.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

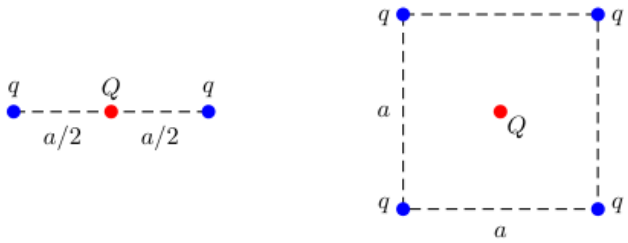
Metode at huske

Symmetri → balance på én ladning → tæl par → test en forstyrrende forskydning.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

Vi betragter i første omgang situationen på figuren til venstre, hvor to identiske ladninger q ligger i afstanden a fra hinanden, og ladningen Q ligger midt på forbindelseslinjen mellem de to.



a) Bestem Q udtrykt ved q, således at systemet er i ligevægt, og kraften på hver af ladningerne er nul. Argumentér for, hvorvidt der er tale om en stabil eller en ustabil ligevægtstilstand.

Vi betragter derefter situationen på figuren til højre, hvor fire identiske ladninger q danner et kvadrat med sidelængden a, og ladningen Q ligger i kvadratets midtpunkt.

b) Bestem igen Q udtrykt ved q, således at systemet er i ligevægt, og kraften på hver af ladningerne er nul.

c) Bestem i begge tilfælde, a) og b), den elektrostatiske energi af konfigurationen udtrykt ved q og Q. Reducér dernæst de fundne udtryk ved indsættelse af de under henholdsvis a) og b) fundne udtryk for Q.

Figur 6: Originaludsnit: November 2023 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kontinuerte ladninger: halvcirkel og diskret sum

Februar 2024 – Opgave 1abcd · Én ladning, fem ladninger og ladet halvcirkel

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 25; del a, b, c, d.

Opgavebeskrivelse

Alle ladninger ligger i afstand a fra O: (a) Q på negativ x-akse; (b) fem $Q/5$ ved vinkler $-90, -45, 0, 45, 90$ grader fra negativ x-akse; (c) Q uniformt på venstre halvcirkel. Find felterne og potentialerne i O.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Afstandene er ens, men feltretningerne er forskellige.

Metodevalg: Coulomb; symmetri; vinkelintegral.

Idé

Potentialet afhænger kun af total ladning og fælles afstand; feltet kræver projektion.

Løsning

a) $\mathbf{E}_a = k_e Q\hat{x}/a^2$.

b) For en ladning i vinkel α fra negativ x er feltets x-komponent $k_e(Q/5)\cos\alpha/a^2$. De modsatrettede y-komponenter ophæves, så

$$\mathbf{E}_b = \frac{k_e Q}{5a^2}[0 + 1/\sqrt{2} + 1 + 1/\sqrt{2} + 0]\hat{x} = \frac{k_e Q(1+\sqrt{2})}{5a^2}\hat{x}.$$

c) Med $dq = (Q/\pi)d\alpha$, $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$:

$$E_{c,x} = \frac{k_e Q}{\pi a^2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\alpha\, d\alpha = \frac{2k_e Q}{\pi a^2}, \quad E_{c,y} = 0.$$

d) I alle tre tilfælde er $V(O) = k_e\int dq/a = k_e Q/a$.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{E}_a &= \frac{k_e Q}{a^2}\hat{x}\\ \mathbf{E}_b &= \frac{k_e Q(1+\sqrt{2})}{5a^2}\hat{x}\\ \mathbf{E}_c &= \frac{2k_e Q}{\pi a^2}\hat{x}\\ V &= \frac{k_e Q}{a}\end{aligned}}$$

Kontrol

For $Q > 0$ peger alle resultanter mod højre. Samme potentiale indebærer ikke samme felt; potentialet er kun sammenlignet i ét punkt.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

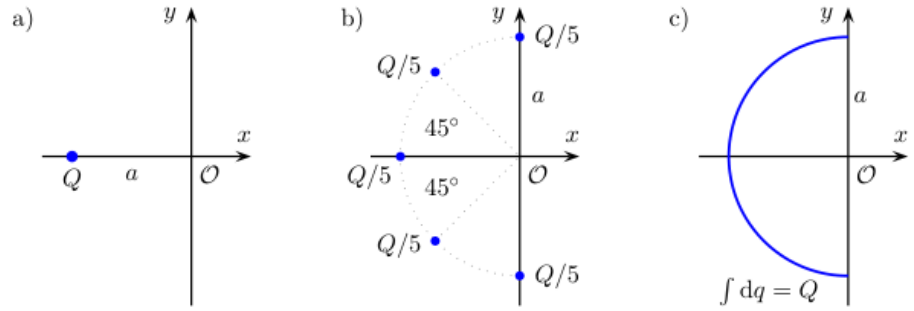
Metode at huske

Fælles afstand → potentiale direkte; felt → projektion → sum eller integral.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

Der undersøges tre forskellige tilfælde af ladningsfordelinger anbragt i xy-planet i et koordinatsystem. I alle tre tilfælde, som illustreret på figuren, befinder samtlige elementer af ladningsfordelingen sig i afstanden a fra koordinatsystemets begyndelsespunkt, $\mathcal{O}$.



a) En punktladning Q er anbragt på den negative x-akse i afstanden a fra $\mathcal{O}$. Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$. Resultatet bedes givet på vektorform.

b) Fem identiske punktladninger, $Q/5$, er anbragt på en cirkelbue med radius a centreret i $\mathcal{O}$ i punkter bestemt ved vinkler $\phi = -90°$, $-45°$, $0°$, $45°$ og $90°$ relativt til den negative x-akse. Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$ på vektorform.

c) Totalladningen Q er jævnt fordelt over en halvcirkel, som spænder anden og tredje kvadrant af xy-systemet. Halvcirklen, der er centreret i $\mathcal{O}$, har radius a. Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$ på vektorform.

d) Bestem i de tre tilfælde, a), b), og c), det elektriske potential i $\mathcal{O}$. Nulpunktet for potentialet sættes i det uendelige.

Figur 7: Originaludsnit: Februar 2024 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kontinuerte ladninger: skive og plan ring

Januar 2025 – Opgave 3ab · Potentiale på aksen af en ladet ringflade

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 34; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En flad ringflade $a < s < b$ har konstant overfladetæthed σ. Find $V(z)$ og feltet på symmetriaksen, og undersøg $a = 0, b \to \infty$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Aksial symmetri, men ingen Gauss-flade med tilstrækkelig symmetri.

Metodevalg: Ringintegration; minus gradient.

Idé

Del ringfladen i tynde cirkulære ringe og integrér potentialet.

Løsning

a) En ring med radius s og bredde ds har $dq = 2\pi\sigma s ds$ og afstand $\sqrt{s^2+z^2}$ til P. Derfor

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_a^b \frac{s\,ds}{\sqrt{s^2+z^2}}.$$

Sæt $u = s^2+z^2$, $du = 2s\,ds$, så integralet er $\sqrt{s^2+z^2}$. Altså

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right).$$

b) Symmetrien giver kun z-komponent:

$$E_z = -\frac{dV}{dz} = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}\right).$$

For $a = 0$, $b \to \infty$ og fast $z \neq 0$ fås $E_z = \sigma\ \mathrm{sgn}(z)/(2\varepsilon_0)$, præcis feltet fra et uendeligt ladet plan. Potentialets grænse divergerer; et uendeligt plan kan ikke have $V(\infty) = 0$.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{E}(z) = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}\right]\hat{z}}$$

Kontrol

For $a > 0$ er $E_z(0) = 0$. Langt væk bliver $V \simeq k_e\sigma\pi(b^2-a^2)/|z|$, som for en punktladning med korrekt total ladning.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

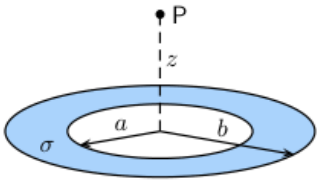
Metode at huske

Fladering → $dq = 2\pi\sigma s ds$ **→ integrér** V **→** $E_z = -dV/dz$**.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

En ladning er fordelt med konstant overfladetæthed σ på en flad ring med indre radius a og ydre radius b. Et punkt P ligger på ringens symmetriakse i højden z over ringen. Potentialet sættes til nul i det uendeligt fjerne. Permitiviteten er ϵ_0.



a) Vis at det elektriske potential i punktet P er

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right).$$

b) Bestem retningen og styrken, $E(z)$, af det elektriske felt i punktet P. Undersøg tilfældet $a = 0$ og $b \to \infty$ (for fast z) og kommentér på resultatet: stemmer resultatet overens med forventningen?

Vink til anden del af spørgsmålet: Skulle man eventuelt ikke være kommet frem til et (korrekt) udtryk for $E(z)$, kan man her blot argumentere for, hvad man forventer feltstyrken er i det beskrevne tilfælde.

Figur 8: Originaludsnit: Januar 2025 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Øvrige geometrier / dækning

Linjeladning og hel cirkulær ring. Ingen selvstændig elektrisk opgave med en uendelig linje eller en hel tynd ring; halvcirkel og ringflade er behandlet.

Gauss efter geometri

Cylinder: koaksial leder og dielektrikum

Februar 2022 – Opgave 2abc · Ladet stang og tynd cylinderskal

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 10; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

En lang stang med radius a har uniform ladning 2λ pr. længde. En tynd metalskal ved b har nettoladning $-\lambda$ pr. længde. Find E mellem dem, skalfladernes ladning og spænding efter indsættelse af ε_r.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Uendelig længde og cylindrisk symmetri.

Metodevalg: Gauss med E og D; potentialeintegral.

Idé

En koaksial Gauss-cylinder gør feltintegralet til $E2\pi sL$. I metallet skal nettoindesluttet ladning være nul.

Løsning

a) For $a < s < b$ er $Q_{\text{enc}} = 2\lambda L$, så $E2\pi sL = 2\lambda L/\varepsilon_0$ og $\mathbf{E} = \lambda/(\pi\varepsilon_0 s)\hat{s}$.

b) En flade i metallet giver $2\lambda + \lambda_{\text{indre}} = 0$. Dermed $\lambda_{\text{indre}} = -2\lambda$ og $\lambda_{\text{ydre}} = -\lambda - (-2\lambda) = +\lambda$. Divider med overfladeareal pr. længde $2\pi b$:

$$\sigma_{\text{indre}} = -\frac{\lambda}{\pi b}, \quad \sigma_{\text{ydre}} = \frac{\lambda}{2\pi b}.$$

c) Med dielektrikum er $D_s = \lambda/(\pi s)$ og $E_s = D_s/(\varepsilon_0\varepsilon_r)$. Derfor

$$V(a) - V(b) = \int_a^b E_s ds = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \ln\frac{b}{a}.$$

Med $a = 1.00\,\text{mm}$, $b = 4.00\,\text{mm}$, $\lambda = 90\,\text{nC/m}$, $\varepsilon_r = 4.2$ fås $1.07 \cdot 10^3\,\text{V}$. Der sættes ikke $V(\infty) = 0$ for dette uendelige system.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 s}\hat{s}\ (a < s < b), \qquad V(a) - V(b) = 1.07\,\text{kV}}$$

Kontrol

Stangen har højere potentiale ved $\lambda > 0$. Indre og ydre skaltæthed giver tilsammen $-\lambda$ pr. længde.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

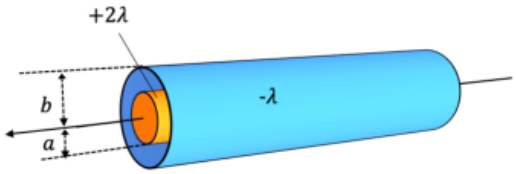
Metode at huske

Cylinder → Gauss → fri ladning → D/ε → logaritmisk potentialforskel.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

En uendelig lang cylinderformet stang med radius a bærer en jævnt fordelt, positiv ladning 2λ per længdeenhed. Koaksialt med stangen er denne omringet af en forsvindende tynd, ledende cylinderskal med radius b. Cylinderskallen bærer en jævnt fordelt ladning $-\lambda$ per længdeenhed.



I første del af opgaven er der vakuum mellem stang og cylinderskal.

a) Angiv retningen og styrken af det elektriske felt i området mellem stang og cylinderskal, $a < s < b$.

b) Bestem de to overfladeladningstætheder, σ_{indre} og σ_{ydre}, på henholdsvis den indre og den ydre overflade af cylinderskallen.

Opstillingen ændres nu derved, at hulrummet mellem stang og cylinderskal udfyldes fuldstændigt med et isolerende materiale med dielektricitetskonstant ϵ_{r}.

c) Bestem under denne betingelse og med uændrede frie ladninger potentialforskellen mellem stang og cylinderskal. Beregn potentialforskellen i det tilfælde, hvor $a = 1{,}00\,\text{mm}$, $b = 4{,}00\,\text{mm}$, $\lambda = 90\,\text{nC/m}$ og $\epsilon_{\text{r}} = 4{,}2$.

Figur 9: Originaludsnit: Februar 2022 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kugle: ikke-uniform fri ladning i dielektrikum

Februar 2023 – Opgave 2abc · Kugle med fri tæthed kr

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 18; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

En kugle med radius R og relativ permittivitet ε_r har fri volumenladning $\rho_f(r) = kr$. Udenfor er vakuum. Find Q_f, E og P.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Sfærisk symmetri med fri ladning i et lineært dielektrikum.

Metodevalg: Gauss med D; polarisation.

Idé

Integrér den frie ladning; brug Gauss med D og materialeloven i hver region.

Løsning

a) Med $d\tau = 4\pi r'^2 dr'$:

$$Q_f = 4\pi k \int_0^R r'^3 dr' = 4\pi k[R^4/4] = \pi k R^4.$$

b) Indenfor er $Q_f(r) = \pi k r^4$. Gauss giver

$$D_r 4\pi r^2 = \pi k r^4, \quad D_r = kr^2/4, \quad E_r = \frac{kr^2}{4\varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad (r < R).$$

Udenfor omsluttes hele Q_f:

$$E_r = \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2} \quad (r > R).$$

Retningen er radial udad ved $k > 0$, indad ved $k < 0$.

c) I kuglen er

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\frac{kr^2}{4}\hat{r}.$$

Udenfor er $P = 0$.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} &Q_f = \pi k R^4 \\ &\mathbf{E} = \begin{cases} \dfrac{kr^2}{4\varepsilon_0\varepsilon_r}\hat{r} & r < R, \\ \dfrac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2}\hat{r} & r > R, \end{cases} \end{aligned}}$$

Kontrol

D_r er kontinuert ved R uden fri overfladeladning; E_r springer med faktor ε_r. P har enhed C/m². Ved $\varepsilon_r = 1$ fås vakuum.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Ikke-uniform kugle → integrér $Q_f(r)$ → Gauss med D → E, P.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

En kugle med radius R er lavet af et lineært dielektrikum med den relative permittivitet ϵ_r. Kuglen bærer en radiusafhængig volumentæthed af frie ladninger $\rho(r) = kr$, hvor k er en konstant.

a) Bestem kuglens totale frie ladning, Q.

b) Bestem det elektriske felt, $\mathbf{E}$, (størrelse og retning) såvel uden for $(r > R)$ som inden i $(r < R)$ kuglen.

c) Bestem dielektrikummets polarisation, $\mathbf{P}$.

Figur 10: Originaludsnit: Februar 2023 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

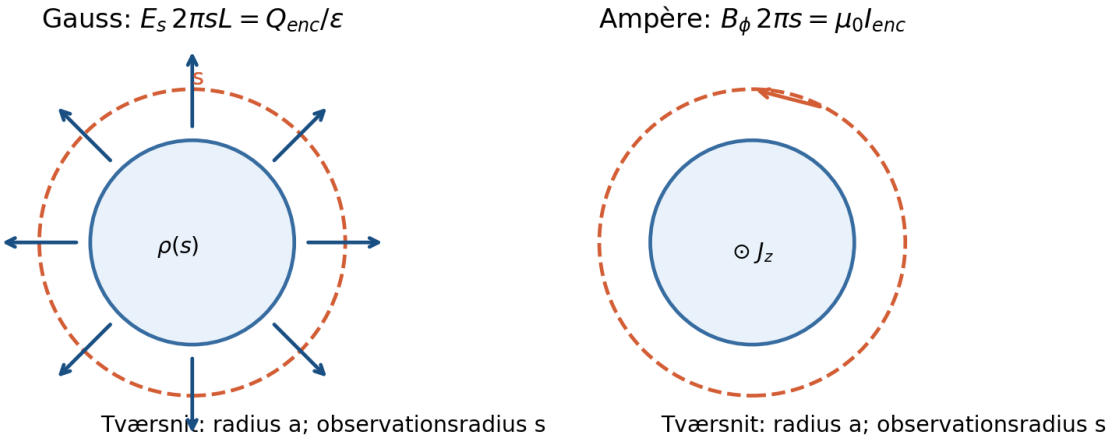
Cylinder: ikke-uniform volumenladning

November 2024 – Opgave 2ab · Lang cylinder med rho proportional med s²

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 30; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En uendelig cylinder med radius a har $\rho(s) = \alpha s^2$ indenfor, $\alpha > 0$, og vakuum udenfor. Find $Q(s)$ i længden L og feltet i begge regioner.



Figur 11: Undervisningsfigur: Cylinder: ikke-uniform volumenladning

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Cylindersymmetri med ikke-uniform tæthed.

Metodevalg: Ladningsintegral; Gauss.

Idé

Find først indesluttet ladning med det cylindriske volumenelement $2\pi s L ds$.

Løsning

a) For $s \le a$:

$$Q(s) = \int_0^s \alpha s'^2 \, 2\pi s' L ds' = 2\pi\alpha L \int_0^s s'^3 ds' = \frac{\pi\alpha L s^4}{2}.$$

b) Symmetrien giver $\mathbf{E} = E_s(s)\hat{s}$. En koaksial cylinder har ingen flux gennem endefladerne, og derfor

$$E_s 2\pi s L = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0.$$

Indenfor indsættes $Q(s)$, så $E_s = \alpha s^3/(4\varepsilon_0)$. Udenfor er $Q_{\text{enc}} = Q(a)$ fast, så $E_s = \alpha a^4/(4\varepsilon_0 s)$. Feltet peger udad.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} Q(s) &= \frac{\pi\alpha L s^4}{2} \\ \mathbf{E}(s) &= \begin{cases} \dfrac{\alpha s^3}{4\varepsilon_0}\hat{s} & s < a, \\ \dfrac{\alpha a^4}{4\varepsilon_0 s}\hat{s} & s > a. \end{cases} \end{aligned}}$$

Kontrol

Begge felter er $\alpha a^3/(4\varepsilon_0)$ ved a; ingen overfladeladning giver intet spring. Feltet går mod nul på aksen og falder som $1/s$ udenfor.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Ikke-uniform cylinder → $Q_{\text{enc}} = \int \rho 2\pi s L ds$ **→ Gauss i hver region.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

En uendelig lang, ladet cylinder med radius a ligger langs z-aksen. Et udsnit er vist på figuren. I området $s < a$ er volumenladningstætheden givet ved

$$\rho(s) = \alpha s^2,$$

hvor α er en positiv konstant, og s er afstanden til z-aksen. Der er vakuum i området $s > a$, og den dielektriske permitivitet er overalt ϵ_0.



a) Bestem den elektriske ladning, $Q(s)$, som er indeholdt i et cylinderformet område omkring z-aksen med længde L og radius s, hvor $s \leq a$.

b) Bestem retningen og størrelsen af det elektriske felt, $\mathbf{E}(s)$, i områderne $s < a$ og $s > a$.

Figur 12: Originaludsnit: November 2024 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- Februar 2023 – 2 — Kugle med ikke-uniform fri ladning og dielektrikum.
- November 2022 – 2 — Kugle: givet E → ladning.
- November 2025 – 2 — Kugle: V → E → rho.
- Januar 2025 – 2 — Kugleskaller og flere regioner.

Øvrige geometrier / dækning

Kugleskal og massiv uniform kugle. Ingen særskilt volumengivet opgave med en uniform massiv kugle i disse sæt; se de ikke-uniforme kugler og koncentriske ledere. En ledende kugle er ikke en uniform volumenladning.

Uniform massiv cylinder og cylinderskal. Ingen selvstændig uniform-volumencylinderopgave; februar 2022–2 bruger den indesluttede linjeladning udenfor stangen.

Plan: enkelt og to planer. Ingen ren Gauss-planopgave. Januar 2025–3 indeholder grænsen til et enkelt uendeligt plan; spejlingsplaner er randværdiproblemer.

Felt ↔ potentiale

E → V og arbejde

Februar 2022 – Opgave 5ab · Konservativt felt langs cirkelbue

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 11; del a, b.

Opgavebeskrivelse

$\mathbf{E} = -V_0(2xy\hat{x} + x^2\hat{y})/R^3$. Ladningen Q flyttes fra $(R, 0, 0)$ til $(\sqrt{3}R/2, R/2, 0)$ og er i hvile før og efter. Find ladningstætheden og arbejdet mod feltet.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: En krum bane, men feltet ligner en gradient.

Metodevalg: Curl; potentiale; arbejde.

Idé

Find et potentiale, så arbejdet alene afhænger af endepunkterne.

Løsning

a) Curlens eneste mulige komponent er

$$\partial_x E_y - \partial_y E_x = -2V_0 x/R^3 - (-2V_0 x/R^3) = 0.$$

Feltet er altså elektrostatisk. Divergensen er $\partial_x E_x = -2V_0 y/R^3$, så $\rho = -2\varepsilon_0 V_0 y/R^3$.

b) Integrér $\partial_x V = 2V_0 xy/R^3$:

$$V = V_0 x^2 y/R^3 + f(y, z).$$

Ligningerne $\partial_y V = V_0 x^2/R^3$ og $\partial_z V = 0$ giver konstant f. Startpunktet har $V_A = f$, slutpunktet har

$$V_B - f = \frac{V_0}{R^3}\left(\frac{3R^2}{4}\right)\frac{R}{2} = \frac{3V_0}{8}.$$

Da kinetisk energi ikke ændres, er det eksterne arbejde $W_{\text{mod}} = \Delta U = Q(V_B - V_A) = 3QV_0/8$.

Slutresultat

$$\boxed{\rho = -\frac{2\varepsilon_0 V_0 y}{R^3}, \qquad W_{\text{mod}} = \frac{3}{8}QV_0}$$

Kontrol

For $QV_0 > 0$ kræves positivt arbejde; feltets eget arbejde har modsat fortegn. Ingen antagelse om potentiale ved uendelig er nødvendig.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Curl nul → find V → $W_{\text{ekst}} = Q\Delta V$.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

En ladning Q bevæges langs en cirkelbue med radius R og centrum i origo fra punktet $(R, 0, 0)$ til punktet $(\frac{\sqrt{3}}{2}R, \frac{1}{2}R, 0)$. Ladningen er i hvile både før og efter flytningen. I området er der et statisk elektrisk felt med formen

$$\mathbf{E} = -\frac{V_0}{R^3}\left(2xy\,\hat{\mathbf{x}} + x^2\,\hat{\mathbf{y}}\right),$$

hvor V_0 er en konstant.

a) Vis, at $\mathbf{E}$ beskriver et muligt elektrostatisk felt. Bestem ladningstætheden i området.

b) Bestem arbejdet udført mod feltet ved den beskrevne bevægelse af ladningen.

Figur 13: Originaludsnit: Februar 2022 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

E → V: kartesisk felt

Januar 2025 – Opgave 1ab · Lineært voksende felt i kube

★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 33; del a, b.

Opgavebeskrivelse

I en kube $0 < x, y, z < L$ er $\mathbf{E} = (a + bx)\hat{x}$, $L = 20.0$ m, $a = 500$ V/m og $b = 50.0$ V/m². Find potentialforskel og ρ.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Feltet afhænger af én koordinat og peger langs samme akse.

Metodevalg: Potentialeintegral; divergens.

Idé

Integrér feltet med minusfortegn for potentiale; differentiér for ladningstæthed.

Løsning

a)

$$V(L) - V(0) = -\int_0^L (a + bx)dx = -[ax + bx^2/2]_0^L = -aL - \frac{1}{2}bL^2.$$

Indsæt tallene: $-500 \cdot 20.0 - 50.0(20.0)^2/2 = -2.00 \cdot 10^4$ V. Fladen ved $x = 0$ har altså højest potentiale.

b) $\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \varepsilon_0 \partial_x(a + bx) = \varepsilon_0 b$. Numerisk:

$$\rho = 8.8541878 \cdot 10^{-12} \cdot 50.0 = 4.43 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{C/m^3}.$$

Slutresultat

$$\boxed{V(L) - V(0) = -20.0\,\mathrm{kV}, \qquad \rho = 4.43 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{C/m^3}}$$

Kontrol

Potentialet falder i feltets retning. Konstantleddet a påvirker spændingen, men bidrager ikke til divergensen.

> **Datering:** facit har overskriften »Februar 2025«, men originalen er 31. januar 2025. Samlingen følger originaldatoen.

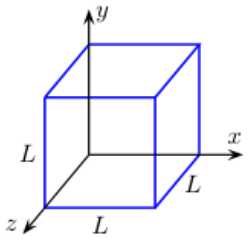
Metode at huske

Givet $E(x)$ → negativt integral for ΔV → afledt for ρ.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

I et kubisk område af rummet med sidelængde $L = 20{,}0\,\mathrm{m}$ er det elektriske felt givet ved $\mathbf{E} = (a + bx)\,\hat{\mathbf{x}}$, hvor $a = 500\,\mathrm{V/m}$, og $b = 50{,}0\,\mathrm{V/m^2}$. Permitiviteten i området er ϵ_0.



Besvar følgende spørgsmål såvel symbolsk som numerisk.

a) Bestem forskellen i elektrisk potential mellem endefladen ved $x = L$ og endefladen ved $x = 0$. Hvilken af endefladerne har det højeste potential?

b) Bestem ladningstætheden, $\rho = \rho(x, y, z)$, i området.

Figur 14: Originaludsnit: Januar 2025 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

V → E → rho: sfærisk logaritme

November 2025 – Opgave 2abc · Logaritmisk potentiale i kugleområde

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 38; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

For $0 < r < R$ er $V(r) = -a\ln(r/R)$, $a = 134$ V og $R = 5.00$ m. Find felt, tæthed, total ladning og feltstyrke ved $(1.00, 1.00, 0)$ m.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Givet sfærisk potentiale; a er en spænding, ikke en længde.

Metodevalg: Gradient; divergens; ladningsintegral.

Idé

Differentiér radialt og brug sfærisk divergens; undersøg særskilt om centrum skjuler en punktladning.

Løsning

a) $dV/dr = -a/r$, så $\mathbf{E} = a\hat{r}/r$.

b)

$$\rho = \frac{\varepsilon_0}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 a/r) = \frac{\varepsilon_0 a}{r^2}.$$

c i) Den integrable singularitet giver

$$Q = 4\pi \int_0^R \frac{\varepsilon_0 a}{r^2} r^2 dr = 4\pi\varepsilon_0 aR = 7.45 \cdot 10^{-8}\,\text{C} = 74.5\,\text{nC}.$$

Der findes ikke en ekstra punktladning ved nul, fordi $\lim_{r\to 0} 4\pi\varepsilon_0 r^2 E = 4\pi\varepsilon_0 ar \to 0$.

c ii) $r_P = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ m, så $|E(P)| = 134/\sqrt{2} = 94.8$ V/m. Retningen er $(\hat{x}+\hat{y})/\sqrt{2}$, altså $\mathbf{E}(P) = 67.0(\hat{x}+\hat{y})$ V/m.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{gathered}\mathbf{E} = \frac{a}{r}\hat{r} \\ \rho = \frac{\varepsilon_0 a}{r^2} \\ Q = 74.5\,\text{nC} \\ |E(P)| = 94.8\,\text{V/m}\end{gathered}}$$

Kontrol

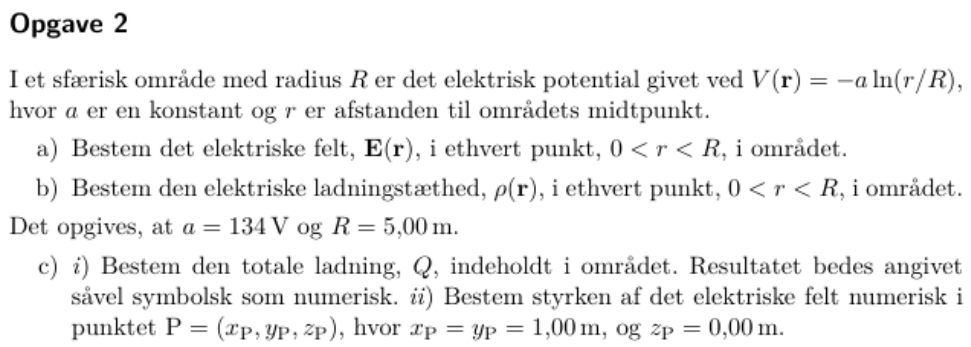
Gyldighed kun $0 < r < R$; opgaven fastlægger ikke et komplet yderfelt eller en overfladeladning ved R. Divergerende $V(0)$ indebærer her ikke en punktladning.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Givet $V(r)$ → minus afledt → radial divergens → integrér og test centrum.

Originalfigur og ordlyd



Opgave 2

I et sfærisk område med radius R er det elektrisk potential givet ved $V(\mathbf{r}) = -a\ln(r/R)$, hvor a er en konstant og r er afstanden til områdets midtpunkt.

a) Bestem det elektriske felt, $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, i ethvert punkt, $0 < r < R$, i området.

b) Bestem den elektriske ladningstæthed, $\rho(\mathbf{r})$, i ethvert punkt, $0 < r < R$, i området.

Det opgives, at $a = 134\,\mathrm{V}$ og $R = 5{,}00\,\mathrm{m}$.

c) *i*) Bestem den totale ladning, Q, indeholdt i området. Resultatet bedes angivet såvel symbolsk som numerisk. *ii*) Bestem styrken af det elektriske felt numerisk i punktet $\mathrm{P} = (x_\mathrm{P}, y_\mathrm{P}, z_\mathrm{P})$, hvor $x_\mathrm{P} = y_\mathrm{P} = 1{,}00\,\mathrm{m}$, og $z_\mathrm{P} = 0{,}00\,\mathrm{m}$.

Figur 15: Originaludsnit: November 2025 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- Januar 2025 – 3 — Kontinuert ringflade: V → E.
- Februar 2022 – 2 — Cylinder: E → potentialforskel.

Givet felt → ladning

Kartesisk divergens og feltkriterier

Juni 2021 – Opgave 5abc · Statisk polynomielt felt

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 3; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

I kuben $0 < x, y, z < L$ er $\mathbf{f} = C[y^2\hat{x} + (2xy + z^2)\hat{y} + 2yz\hat{z}]$. Test felttypen, find enheden af C, ladningstæthed og total ladning.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Givet vektorfelt og spørgsmål om mulige kilder.

Metodevalg: Curl; divergens; volumenintegral.

Idé

Elektrostatik kræver nul curl. Magnetfelter kræver nul divergens. Ladning følger af Gauss på differentialform.

Løsning

a) Komponentvis:

$$\nabla \times \mathbf{f} = C[(2z - 2z)\hat{x} + (0 - 0)\hat{y} + (2y - 2y)\hat{z}] = 0.$$

Men $\nabla \cdot \mathbf{f} = C[0 + 2x + 2y] = 2C(x + y)$, generelt ikke nul. Feltet kan være elektrostatisk; det kan ikke være et magnetfelt for ikke-trivielt C. Et potentiale er $V = -C(xy^2 + yz^2) + V_{\mathrm{ref}}$.

b) $[E] = \mathrm{V/m}$ og parenteserne har enhed m^2, så $[C] = \mathrm{V/m}^3$.

c) $\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = 2\varepsilon_0 C(x+y)$. Integration giver

$$Q = 2\varepsilon_0 C \int_0^L \int_0^L \int_0^L (x+y)\, dx\, dy\, dz = 2\varepsilon_0 C(L^4/2 + L^4/2) = 2\varepsilon_0 C L^4.$$

Slutresultat

$$\boxed{\rho = 2\varepsilon_0 C(x+y), \qquad Q = 2\varepsilon_0 C L^4, \qquad [C] = \mathrm{V/m}^3}$$

Kontrol

Differentiation af det angivne potentiale giver alle tre feltkomponenter. Q har enhed C. For $C = 0$ er også magnetfeltkriteriet opfyldt.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Givet E → curltest → divergens → volumenintegral.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

Vi betragter en kubisk område i rummet, $\mathcal{V}$, defineret ved $0 < x < L$, $0 < y < L$ og $0 < z < L$, hvor L angiver en længde.

I $\mathcal{V}$ er et statisk vektorfelt givet ved

$$\boldsymbol{f}(x, y, z) = C \cdot \left[y^2 \, \hat{\boldsymbol{x}} + (2xy + z^2) \, \hat{\boldsymbol{y}} + 2yz \, \hat{\boldsymbol{z}} \right],$$

hvor C er en konstant.

a) Vis, at $\boldsymbol{f}$ opfylder det grundlæggende krav til et statisk elektrisk felt, men *ikke* til et magnetisk felt.

b) Angiv enheden for C, således at $\boldsymbol{f}$ beskriver et elektrisk felt, $\boldsymbol{E}(x, y, z) = \boldsymbol{f}(x, y, z)$.

c) Bestem den rumlige ladningstæthed, $\rho(x, y, z)$, konsistent med feltet $\boldsymbol{E}(x, y, z)$. Bestem dernæst den totale ladning i $\mathcal{V}$.

Figur 16: Originaludsnit: Juni 2021 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kuglesymmetrisk divergens

November 2022 – Opgave 2ab · Ladning fra givet radialfelt

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 13; del a, b.

Opgavebeskrivelse

For $r \le R$ er $\mathbf{E} = E_0[2(r/R)^2 - r/R]\hat{r}$. Find total ladning og volumenladningstæthed.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Feltet er givet, ikke ladningstætheden.

Metodevalg: Gauss; sfærisk divergens.

Idé

Brug flux ved R til total ladning og divergens til den lokale tæthed.

Løsning

a) Ved $r = R$ er $E_r(R) = E_0$. Gauss giver $Q = \varepsilon_0 4\pi R^2 E_0$.

b) For radialfelter:

$$\rho(r) = \frac{\varepsilon_0}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 E_r).$$

Her er $r^2 E_r = E_0(2r^4/R^2 - r^3/R)$, så

$$\rho = \frac{\varepsilon_0 E_0}{r^2}(8r^3/R^2 - 3r^2/R) = \varepsilon_0 E_0 \left(\frac{8r}{R^2} - \frac{3}{R}\right).$$

Kontrollér ved integration:

$$4\pi \int_0^R \rho r^2 dr = 4\pi\varepsilon_0 E_0[2R^2 - R^2] = 4\pi\varepsilon_0 E_0 R^2.$$

Slutresultat

$$\boxed{Q = 4\pi\varepsilon_0 E_0 R^2, \quad \rho(r) = \frac{\varepsilon_0 E_0}{R}\left(\frac{8r}{R} - 3\right)}$$

Kontrol

For $E_0 > 0$ er tætheden negativ nær centrum og positiv yderst; dette er foreneligt med positiv total ladning. Ingen punktladning ved centrum, da $r^2 E_r \to 0$.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Givet radialfelt → flux for Q → radial divergens for ρ.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

I et område $r \leq R$ giver en kuglesymmetrisk ladningsfordeling ophav til et elektrisk felt, $\mathbf{E}(r) = E_0\left(2(r/R)^2 - r/R\right)\hat{\mathbf{r}}$, hvor E_0 er en konstant.

a) Bestem ladningsfordelingens totalladning, Q.

b) Bestem et udtryk for ladningstætheden, $\rho(r)$, som funktion af r.

Figur 17: Originaludsnit: November 2022 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2025 – 2 — Sfærisk felt fra V.
- Januar 2025 – 1 — Kartesisk lineært felt.
- November 2023 – 3 — Ikke-elektrostatisk E: rho og tidsvarierende B.
- November 2024 – 4 — E(x) i ledende materiale → volumen- og overfladeladning.

Region-for-region

Koncentriske ledere og dielektrikum

November 2021 – Opgave 2abcd · To tykke kugleskaller

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 6; del a, b, c, d.

Opgavebeskrivelse

To metalskaller har radier $a < b < c < d$ og ladninger Q_1, Q_2. Mellemrummet $b < r < c$ er først vakuum, så et lineært dielektrikum ε_r. Find overfladetætheder og kapacitans ved $Q_1 = -Q_2$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Koncentriske metalflader og materialeskift.

Metodevalg: Gauss med D; kapacitans.

Idé

Indel i metal og hulrum. Den frie ladning bestemmer D, og $P = (1 - 1/\varepsilon_r)D$ bestemmer de bundne ladninger.

Løsning

a) Ingen ladning findes i centrumhulrummet, så en Gauss-flade i første metal giver $Q_a = 0$. Ladningsbevarelse giver $Q_b = Q_1$. I ydre metal kræver nul felt $Q_c = -Q_1$, og derfor $Q_d = Q_1 + Q_2$:

$$\sigma_{f,a} = 0, \quad \sigma_{f,b} = \frac{Q_1}{4\pi b^2}, \quad \sigma_{f,c} = -\frac{Q_1}{4\pi c^2}, \quad \sigma_{f,d} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi d^2}.$$

b) Ved modsatte ladninger er $E = Q_1/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ i mellemrummet, så

$$\Delta V = V_b - V_c = \int_b^c E_r dr = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right), \quad C = \frac{Q_1}{\Delta V} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{bc}{c-b}.$$

c) Frie tætheder er uændrede. I dielektrikummet:

$$\mathbf{D} = \frac{Q_1}{4\pi r^2}\hat{r}, \quad \mathbf{P} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\frac{Q_1}{4\pi r^2}\hat{r}.$$

Dets udadnormal er $-\hat{r}$ ved b og $+\hat{r}$ ved c. Derfor

$$\sigma_{b,b} = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\frac{Q_1}{4\pi b^2}, \quad \sigma_{b,c} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\frac{Q_1}{4\pi c^2}.$$

Der er ingen bundne ladninger ved a, d eller i dielektrikummets volumen.

d) E og ΔV reduceres med ε_r, så $C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r bc/(c-b)$. Med $b = 0.100\,\text{m}$, $c = 0.500\,\text{m}$, $\varepsilon_r = 3.8$ fås $C = 52.9\,\text{pF}$.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} C_{\text{vakuum}} &= 4\pi\varepsilon_0 \frac{bc}{c-b} \\ C_{\text{diel}} &= \varepsilon_r C_{\text{vakuum}} = 52.9\,\text{pF} \end{aligned}}$$

Kontrol

De bundne ladninger summerer til nul. $\varepsilon_r \to 1$ giver vakuum; tykkelserne af metallerne påvirker ikke kapacitansen.

> **Facitfortolkning:** i c) angiver facit nettotæthederne fri + bundet ved b og c, dvs. faktoren 1/εr. Her vises fri og bundet tæthed separat som efterspurgt. Facits sidste σb betegner fysisk fladen d.

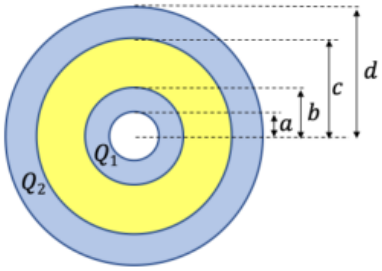
Metode at huske

Koncentriske ledere → fri ladning via nul felt → D → E, P → potentialforskel → C.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

Betragt to koncentriske kugleskaller af metal. Den indre kugleskal har indre radius a og ydre radius b. Den ydre kugleskal har indre radius c og ydre radius d.



I første del af opgaven er der vakuum overalt omkring kugleskallerne. Den indre kugleskal tilføres nu ladningen Q_1, den ydre tilføjes ladningen Q_2.

a) Angiv ladningstætheden på hver af de fire overflader.

b) Bestem systemets kapacitans i det tilfælde, hvor $Q_1 = -Q_2$.

Opstillingen ændres nu derved, at hulrummet mellem de to kugleskaller udfyldes fuldstændigt med et isolerende materiale med dielektricitetskonstant ϵ_r. Igen tilføres ladninger Q_1 og Q_2 til de to ledende kugleskaller.

c) Angiv tætheden af såvel frie som bundne ladninger ved hver af de fire overflader.

d) Bestem igen systemets kapacitans i tilfældet, hvor $Q_1 = -Q_2$.
Benyt det fundne udtryk til at beregne kapacitansen i det tilfælde, hvor $a = 90\,\text{mm}$, $b = 100\,\text{mm}$, $c = 500\,\text{mm}$, $d = 510\,\text{mm}$ og $\epsilon_\text{r} = 3.8$.

Figur 18: Originaludsnit: November 2021 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Koncentriske ledere: felt og energi

Januar 2025 – Opgave 2abc · Metalkugle i tyk metalskal

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 34; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

En metalkugle med radius a og ladning Q_1 omgives af en koncentrisk metalskal med radier b, c og ladning Q_2. Vakuum i mellemrummet og udenfor. Find felt, ladningsfordeling og energi.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Flere sfæriske regioner og nul felt i begge metaller.

Metodevalg: Gauss; lederbetingelser; feltenergi.

Idé

Behandl hvert interval; energien er kun lagret, hvor feltet er forskelligt fra nul.

Løsning

a) I metallerne $r < a$ og $b < r < c$ er $E = 0$. Mellem lederne omsluttes Q_1, og udenfor omsluttes $Q_1 + Q_2$:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0 & r < a, \\ k_e Q_1 \hat{r}/r^2 & a < r < b, \\ 0 & b < r < c, \\ k_e (Q_1 + Q_2)\hat{r}/r^2 & r > c. \end{cases}$$

b) Kuglens ladning ligger på a. Nul felt i skallen giver $Q_b = -Q_1$, og skallens nettoladning giver $Q_c = Q_1 + Q_2$. Derfor

$$\sigma_a = Q_1/(4\pi a^2), \quad \sigma_b = -Q_1/(4\pi b^2), \quad \sigma_c = (Q_1 + Q_2)/(4\pi c^2).$$

c) Integrér feltenergien:

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 d\tau = \frac{Q_1^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2} + \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_c^\infty \frac{dr}{r^2}.$$

Da $\int dr/r^2 = -1/r$, fås udtrykket i boksen.

Slutresultat

$$\boxed{U = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \left[Q_1^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{c} \right]}$$

Kontrol

Energien er ikke-negativ. Ved $Q_2 = -Q_1$ forsvinder yderfeltets energi og resultatet bliver kuglekondensatorens $Q_1^2/(2C)$.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

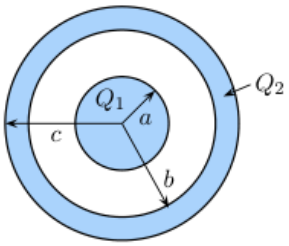
Metode at huske

Regioner → Gauss og metalnul → overfladeladninger → integrér $\varepsilon_0 E^2/2$.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

En massiv metalkugle med radius a bærer ladningen Q_1. Koncentrisk med kuglen er anbragt en elektrisk ledende kugleskal med indre radius b og ydre radius c, $a < b < c$. Kugleskallen bærer ladningen Q_2. Der er vacuum i områderne $a < r < b$ og $r > c$.



a) Bestem det elektriske felt i hvert af områderne, $r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$, $r > c$. Angiv resultaterne på vektorform.

b) Beskriv, hvordan ladningerne fordeler sig, og benyt dette til at bestemme ladingstæthederne, σ_a, σ_b, σ_c, på de tre overflader.

c) Bestem den elektrostatiske energi af systemet.

Figur 19: Originaludsnit: Januar 2025 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Koncentriske ledere: potentialnul og dielektrikum

November 2025 – Opgave 3ab · Kuglepotentiale nul i ladet skal

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 38; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En metalkugle med radius a og ladning q omgives af en tynd metalskal med radius $2a$ og nettoladning Q. Find q, så kuglens potentiale er nul, først i vakuum og så med ε_r i mellemrummet. $V(\infty) = 0$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Potentiale i flere materialeregioner og fri ladning, som skal justeres.

Metodevalg: Gauss med D; potentialeintegral.

Idé

Integrér fra uendelig til skallen og videre gennem mellemrummet.

Løsning

a) Udenfor er total ladning $q+Q$, så $V(2a) = k_e(q+Q)/(2a)$. Mellem lederne er $E = k_e q/r^2$, derfor

$$V(a) = V(2a) + \int_a^{2a} \frac{k_e q}{r^2} dr = \frac{k_e}{2a}(q+Q+q) = \frac{k_e}{2a}(Q+2q).$$

Nul potentiale giver $q = -Q/2$.

b) Med dielektrikum ændres kun feltet i mellemrummet til $k_e q/(\varepsilon_r r^2)$. Dermed

$$0 = V(a) = \frac{k_e}{2a}\left(Q + q + \frac{q}{\varepsilon_r}\right).$$

Isolér q: $q(1+1/\varepsilon_r) = -Q$, dvs. $q = -\varepsilon_r Q/(\varepsilon_r+1)$.

Slutresultat

$$\boxed{q_{\text{vakuum}} = -Q/2, \qquad q_{\text{diel}} = -\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_r+1}Q}$$

Kontrol

$\varepsilon_r = 1$ giver vakuumsvaret. Det ydre vakuumfelt må ikke divideres med ε_r. $V(a) = 0$ kræver ikke, at kuglens ladning er nul.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

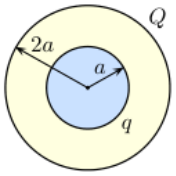
Metode at huske

Potentialnul → summér potentialfald gennem alle regioner → løs for fri ladning.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

En tynd ledende kugleskal med radius $2a$ er anbragt koncentrisk med en ledende kugle med radius a. Der anbringes en ladning Q på kugleskallen og en ladning q på kuglen. Der er vakuum i området uden for kugleskallen. Nulpunktet for det elektriske potential sættes i det uendelige.



Det ønskes at potentialet af kuglen er nul.

a) I første omgang er der vakuum i området mellem kugle og kugleskal. Bestem q, udtryk ved de øvrige opgivne størrelser, således, at potentialet af kuglen bliver nul.

b) Der indføres nu et dielektrikum med dielektricitetskonstant ϵ_r i området mellem kugle og kugleskal. Bestem igen q således, at potentialet af kuglen bliver nul.

Figur 20: Originaludsnit: November 2025 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Ledere og hulrum

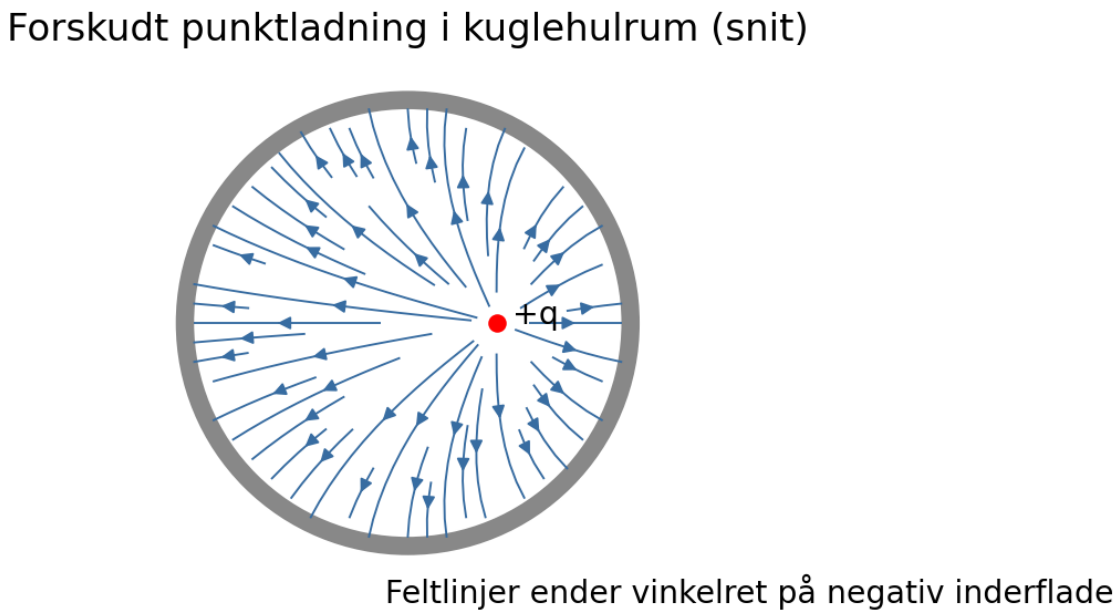
Forskudt punktladning i kugleskal

Juni 2021 – Opgave 1abc · Inducerede overfladeladninger

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 1; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

En punktladning $q > 0$ ligger i afstanden $a < b$ fra centrum af en metalkugleskal med radier b, c og nettoladning $3q$. Find overfladeladninger, fordeling og lederpotentiale.



Figur 21: Undervisningsfigur: Forskudt punktladning i kugleskal

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Forskudt ladning, lukket metalhulrum og $E = 0$ i metallet.

Metodevalg: Gauss; lederpotentiale.

Idé

En Gauss-flade i metallet bestemmer den indre ladning. Ydersiden er sfærisk og ækvipotentiel; uden ydre kilder bliver yderfeltet sfærisk.

Løsning

a) Vælg en kugleflade helt i metallet. Da $\mathbf{E} = 0$, er

$$0 = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{q + Q_b}{\varepsilon_0}.$$

Altså $Q_b = -q$. Metalladningen er bevaret: $Q_b + Q_c = 3q$, så $Q_c = 4q$.

b) Den indre tæthed er ikke uniform, når $a \neq 0$. Ladningsfeltet er stærkest på den nærmeste væg, hvor $|\sigma_b|$ derfor er størst. Feltlinjer starter på $+q$, slutter på den negative inderflade og rammer metallet vinkelret. Ingen linjer fortsætter gennem metallet. Yderfladen har derimod $\sigma_c = 4q/(4\pi c^2)$.

c) Udenfor er $E_r = 4q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$. Derfor

$$V(c) = -\int_{\infty}^{c} \frac{4q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{4q}{4\pi\varepsilon_0 c}.$$

Hele metallet har dette potentiale, fordi $\nabla V = 0$ dér.

Slutresultat

$$\boxed{Q_b = -q, \quad Q_c = 4q, \quad V_{\text{metal}} = \frac{q}{\pi\varepsilon_0 c}}$$

Kontrol

Ladningssummen på metallet er $3q$. Potentialet har enhed V og er uafhængigt af forskydningen a.

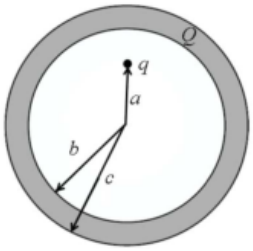
Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Hulrum → Gauss i metal → indre ladning → ladningsbevarelse → yderpotentiale.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1



Et elektrostatisk arrangement består af en perfekt ledende kugleskal med indre radius b, ydre radius c og samlet elektrisk ladning $Q = 3q$, $q > 0$. Inden for kugleskallen er en punktladning, q, placeret i afstanden a fra centrum.

a) Angiv den totale ladning på henholdsvis den indre, Q_b, og den ydre, Q_c, overflade af kugleskallen.

b) Er ladningen jævnt fordelt på den indre overflade af kugleskallen? Argumentér. Hvis ikke, hvor er $|\sigma|$ da størst (σ er ladningstætheden)? Skitsér de elektriske feltlinjer i området inden for kugleskallen. Vær specielt omhyggelig med at skitsere feltlinjernes start og afslutning.

c) Beregn kugleskallens elektriske potential, idet potentialet sættes til nul i det uendeligt fjerne.

Figur 22: Originaludsnit: Juni 2021 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- Januar 2025 – 2 — Koncentrisk metalkugle og metalskal.
- November 2021 – 2 — Fire ledende overflader.
- November 2025 – 3 — Indstil indre kugles potentiale til nul.

Spejlingsmetode

To vinkelrette jordede planer

November 2024 – Opgave 1ab · Hjørneladning og tre spejlladninger

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 29; del a, b.

Opgavebeskrivelse

$+q$ ved (a,a) og $(-a,-a)$, $-q$ ved $(a,-a)$ og $(-a,a)$. Find kraften på (a,a), og brug den for én ladning i hjørnet mellem jordede planer $x=0, y=0$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Et jordet retvinklet hjørne kan håndteres med gentagne spejlinger.

Metodevalg: Coulomb; spejling; entydighed.

Idé

Beregn først den konkrete vektorsum; kontrollér derefter at spejlsystemets potentiale er nul på begge planer.

Løsning

a) De to negative naboer giver henholdsvis $-k_e q^2\hat{x}/(4a^2)$ og $-k_e q^2\hat{y}/(4a^2)$. Den diagonale positive ladning har afstand $2\sqrt{2}a$, kraftstørrelse $k_e q^2/(8a^2)$ og retning $(\hat{x}+\hat{y})/\sqrt{2}$. Derfor

$$\mathbf{F} = \frac{k_e q^2}{a^2}\left(-\frac{1}{4}+\frac{1}{8\sqrt{2}}\right)(\hat{x}+\hat{y}).$$

b) Spejl $+q$ i hvert plan: $-q$ ved $(-a,a)$ og $(a,-a)$. Dobbelt spejling giver $+q$ ved $(-a,-a)$. På $x=0$ ophæves potentialerne parvis; det samme sker på $y=0$. Potentialet går mod nul ved uendelig. Entydighed sikrer derfor det korrekte felt i første kvadrant. Kun de tre spejlladningers felt bruges i kraften på den virkelige ladning, så resultatet er netop a).

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{F} = -\frac{k_e q^2}{a^2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{8\sqrt{2}}\right)(\hat{x}+\hat{y})}$$

Kontrol

Kraften peger ind mod hjørnet. Spejlladningerne er beregningshjælp uden for det fysiske område; deres indbyrdes energi må ikke bruges som fysisk lederenergi.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

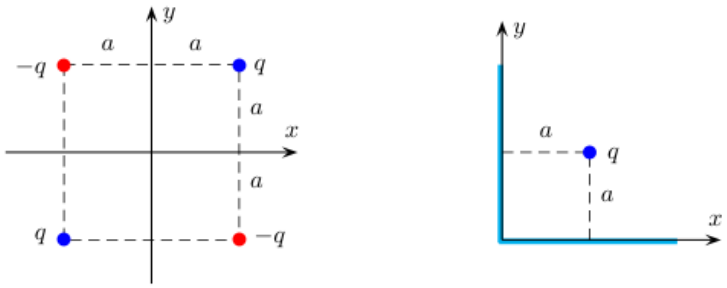
Metode at huske

Jordede planer → spejl med fortegn → test alle randflader → kraft fra billeder.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

Fire punktladninger er anbragt i xy-planet af et koordinatsystem som vist på figuren til venstre. To ladninger, q, er anbragt i punkterne $(a, a, 0)$ hhv. $(-a, -a, 0)$, mens to ladninger, $-q$, er anbragt i punkterne $(a, -a, 0)$ hhv. $(-a, a, 0)$.



a) Bestem kraften, $\mathbf{F}$, på ladningen q i punktet $(a, a, 0)$. Resultatet bedes givet på vektorform.

Der betragtes derefter situationen illustreret på figuren til højre. En punktladning, q, er anbragt i punktet $(a, a, 0)$ i det vinkelrette hjørne dannet af to ledende planer af uendelig udstrækning. De to planer ligger henholdsvis i planerne udstrakt af xz- og yz-akserne, og står altså vinkelret på figurens plan. Systemet af de to planer har potentialet nul.

b) Argumentér for, at resultatet fundet under a) også er gyldigt for denne situation.

Figur 23: Originaludsnit: November 2024 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

En ledende plan og to virkelige ladninger

November 2025 – Opgave 1ab · To ladninger over metalplade

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 37; del a, b.

Opgavebeskrivelse

To ladninger q ligger ved $(a/2, a/2, 0)$ og $(-a/2, a/2, 0)$. Find kraft på A og energi uden plan; find derefter kraft på A med uendelig metalplade i $y = 0$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Et uendeligt ækvipotentialt plan indføres under ladningerne.

Metodevalg: Coulomb; spejlingsmetode.

Idé

Spejl begge ladninger med modsat fortegn. Det sædvanlige planresultat antager fravær af et ekstra påtrykt homogent felt.

Løsning

a) Afstanden mellem A og B er a, så

$$\mathbf{F}_A = k_e q^2 \hat{x}/a^2, \qquad U = k_e q^2/a.$$

b) Billederne er $-q$ ved $(a/2, -a/2)$ og $(-a/2, -a/2)$. A's eget billede ligger lodret under A med afstand a og giver $-k_e q^2 \hat{y}/a^2$. billedet af B ligger i afstand $\sqrt{2}a$ og giver

$$-\frac{k_e q^2}{2\sqrt{2}a^2}(\hat{x} + \hat{y}).$$

Læg de tre bidrag sammen:

$$\mathbf{F}_A = \frac{k_e q^2}{a^2}\left[\left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\hat{x} - \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\hat{y}\right].$$

Billederne giver konstant potentiale på planen. Opgaven angiver ikke en særskilt ekstra baggrundsbelastning af pladen; hvis et sådant homogent felt var påtrykt, skulle $q\mathbf{E}_{\text{baggrund}}$ lægges til. Den sædvanlige isolerede uendelige plansituation har samme lokale felt som billedløsningen.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{F}_A = \frac{k_e q^2}{a^2}\left[\left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\hat{x} - \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\hat{y}\right]}$$

Kontrol

Kraften har stadig en positiv x-komponent, men planen tiltrækker nedad. Energien i a) gælder før pladen indsættes.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Flere ladninger ved plan → spejl alle → udelad eget virkelige felt → vektorsum.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

Der betragtes to punktladninger, A og B, begge med ladning q. I det indlagte koordinatsystem anbringes A i punktet $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$, og B i punktet $(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$.



Der betragtes først situationen, illustreret på figuren til venstre, hvor de to punkladninger er alene i opstillingen.

a) Bestem kraften på ladningen A. Resultatet bedes givet på vektorform, $\mathbf{F} = F_x\,\hat{\mathbf{x}} + F_y\,\hat{\mathbf{y}} + F_z\,\hat{\mathbf{z}}$. Bestem også den elektrostatiske energi af ladningssystemet.

Opstillingen ændres dernæst ved, at der indføres en ledende metalplade i xz-planet, som antydet på figuren til højre. Pladens dimensioner kan anses for at være uendelige.

b) Bestem igen kraften på ladningen A. Benyt igen formen $\mathbf{F} = F_x\,\hat{\mathbf{x}} + F_y\,\hat{\mathbf{y}} + F_z\,\hat{\mathbf{z}}$.

Figur 24: Originaludsnit: November 2025 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Laplace / randværdiproblemer

Muligt elektrostatisk felt i ladningsfrit område

November 2021 – Opgave 3ab · Curltest og harmonisk potentiale

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 6; del a, b.

Opgavebeskrivelse

I et ladningsfrit område undersøges $\mathbf{E}_1 = A_1(y\hat{x} - x\hat{y} + d_1\hat{z})$ og $V_2 = A_2(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)r^2$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Der spørges, om givne udtryk kan være elektrostatiske i vakuum uden ladning.

Metodevalg: Curl; Laplace.

Idé

Tjek både det elektrostatiske curlkrav og det ladningsfrie divergenskrav; for potentialer bruges Laplace.

Løsning

a) $\nabla \cdot \mathbf{E}_1 = 0$, men

$$(\nabla \times \mathbf{E}_1)_z = \partial_x(-A_1 x) - \partial_y(A_1 y) = -2A_1.$$

Udsagnet er derfor falsk for $A_1 \neq 0$: feltet er ikke elektrostatisk. Hvis et tidsvarierende magnetfelt tillades, kan det være et elektrisk felt med $\partial_t B_z = 2A_1$; det er en anden, dynamisk situation. Det trivielle $A_1 = 0$ er muligt.

b) Brug $r^2\cos^2\theta = z^2$ og $r^2\sin^2\theta = x^2 + y^2$:

$$V_2 = A_2(2z^2 - x^2 - y^2), \qquad \nabla^2 V_2 = A_2(4 - 2 - 2) = 0.$$

Da $\rho = -\varepsilon_0 \nabla^2 V_2 = 0$, er dette et muligt elektrostatisk potentiale i området. Feltet $-\nabla V_2$ har automatisk nul curl.

Slutresultat

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E}_1 = -2A_1\hat{z}; \qquad \nabla^2 V_2 = 0}$$

Kontrol

Enhederne er A_1, A_2: V/m². Et felt kan godt have nul divergens uden at have nul curl. Ordlyden »elektrisk felt« skal skelnes fra »elektrostatisk felt«.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Elektrostatik → curl nul; ladningsfri potentiale → Laplace nul.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

Der betragtes et område Ω i rummet, hvor ladningstætheden er nul. Begrund, hvilke af følgende udsagn er sande og hvilke falske:

a) $\mathbf{E}_1(x, y, z) = A_1\,(y\,\hat{\mathbf{x}} - x\,\hat{\mathbf{y}} + d_1\,\hat{\mathbf{z}})$ er et muligt elektrisk felt i Ω, idet A_1 og d_1 er reelle konstanter med enhederne henholdsvis $\mathrm{V\,m^{-2}}$ og m.

b) $V_2(r, \theta, \phi) = A_2\,(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)r^2$ er et muligt elektrostatisk potential i Ω, idet A_2 er en reel konstant med enheden $\mathrm{V\,m^{-2}}$.

Figur 25: Originaludsnit: November 2021 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kugle: Legendre og quadrupolrandværdi

Januar 2026 – Opgave 5abc · Potentiale på kugleskal med P₂

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 43; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

På $r = R$ er $V(\theta) = 2V_0P_2(\cos\theta) = V_0(3\cos^2\theta - 1)$. $V \to 0$ ved uendelig. Find potentialer indenfor/udenfor og yderfeltet.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: En kuglerandværdi er allerede skrevet i ét Legendre-led.

Metodevalg: Separation; Legendre; gradient.

Idé

I kildefrie regioner har det aksesymmetriske l-led formen $(A_l r^l + B_l r^{-l-1})P_l$. Vælg den regulære gren i hver region.

Løsning

a) For $l = 2$ er den ydre løsning $Br^{-3}P_2$. Det voksende r^2-led udelades ved uendelig. Randbetingelsen $B/R^3 = 2V_0$ giver

$$V_{\text{ud}} = 2V_0(R/r)^3 P_2(\cos\theta) = V_0(3\cos^2\theta - 1)(R/r)^3.$$

b) Indenfor kræver et regulært potentiale ved centrum, at r^{-3}-leddet udelades. Match ved R:

$$V_{\text{ind}} = 2V_0(r/R)^2 P_2(\cos\theta).$$

c) I sfæriske koordinater er $\mathbf{E} = -\partial_r V\hat{r} - (1/r)\partial_\theta V\hat{\theta}$ og $E_\phi = 0$. Afled:

$$\partial_r V_{\text{ud}} = -3V_0R^3(3\cos^2\theta - 1)/r^4,$$

$$\partial_\theta V_{\text{ud}} = -6V_0R^3\sin\theta\cos\theta/r^3.$$

Dermed fås feltet i boksen.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{ud}} = \frac{3V_0R^3}{r^4}\left[(3\cos^2\theta - 1)\hat{r} + 2\sin\theta\cos\theta\hat{\theta}\right] \qquad r > R}$$

Kontrol

Potentialet er kontinuert ved R, regulært ved nul og aftager som r^{-3} udenfor. Skallen er ikke en enkelt fri metaloverflade i ligevægt: dens foreskrevne potentiale varierer med vinkel. Løsningen forudsætter kildefrie indre og ydre regioner.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Legendre-randværdi → vælg regulær radialgren → match → negativ gradient.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

En elektrostatisk opstilling består af en tynd kugleskal med radius R. Det elektriske potential på kugleskallen er

$$\begin{aligned} V(\theta) &= 2V_0\, P_2(\cos\theta) \\ &= V_0\,(3\cos^2\theta - 1), \end{aligned}$$

hvor V_0 er en konstant, og $P_2(\cos\theta) = (3\cos^2\theta - 1)/2$ er det andet Legendre-polynomium. Potentialet er nul i det uendeligt fjerne.

a) Argumentér for, at det elektriske potential overalt uden for kugleskallen ($r > R$) er

$$V(r,\theta) = V_0\,(3\cos^2\theta - 1)\left(\frac{R}{r}\right)^3.$$

b) Bestem det elektriske potential overalt inden for kugleskallen ($r < R$).

c) Bestem det elektriske felt overalt uden for kugleskallen ($r > R$). Angiv resultatet på vektorform i polære koordinater, $\mathbf{E}(r,\theta) = E_r\,\hat{\mathbf{r}} + E_\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + E_\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

Figur 26: Originaludsnit: Januar 2026 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2024 – 1 — Entydighed ved jordet hjørne.
- November 2023 – 4 — Entydighed ved to dielektrika.

Multipoler

Quadrupol: felt på aksen

Februar 2023 – Opgave 3a · Lineær quadrupol i fjernfeltet

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 18; del a.

Opgavebeskrivelse

$+q$ ligger ved $z = \pm d$ og $-2q$ ved $z = 0$. Find feltet ved $z \gg d$ i formen $K\Theta/(4\pi\varepsilon_0 z^4)$, hvor $\Theta = 2qd^2$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Nettoladning og dipolmoment er nul.

Metodevalg: Coulomb; Taylorudvikling.

Idé

Skriv først det eksakte aksiale felt, og udvikl derefter til anden orden i d/z.

Løsning

a) For $z > d$ er

$$E_z = k_e q \left[\frac{1}{(z-d)^2} + \frac{1}{(z+d)^2} - \frac{2}{z^2} \right].$$

Træk z^{-2} udenfor og sæt $u = d/z$:

$$(1-u)^{-2} = 1 + 2u + 3u^2 + \cdots, \qquad (1+u)^{-2} = 1 - 2u + 3u^2 + \cdots.$$

Konstanter og lineære led ophæves. Dermed

$$E_z = \frac{k_e q}{z^2}[6u^2 + O(u^4)] = \frac{6k_e q d^2}{z^4} + O(d^4/z^6) = \frac{3\Theta}{4\pi\varepsilon_0 z^4} + \cdots.$$

For $q > 0$ peger feltet i $+\hat{z}$ i det efterspurgte punkt på den positive akse.

Slutresultat

$$\boxed{K = 3, \qquad \mathbf{E} \simeq \frac{3\Theta}{4\pi\varepsilon_0 z^4}\hat{z} \quad (z \gg d)}$$

Kontrol

Et quadrupolfelt aftager som r^{-4}, hurtigere end dipolfeltets r^{-3}. De ulige udviklingsled ophæves ved symmetrien.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

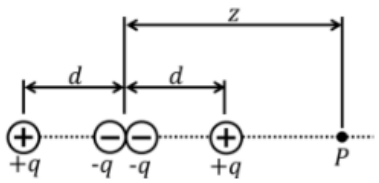
Metode at huske

Nul monopol og dipol → eksakt felt → Taylor til første ikke-nul led.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

Figuren nedenfor viser en elektrisk quadrupol. Quadupolen består af fire punktladninger, som alle ligger på samme rette linje. De to positive ladninger, $+q$, ligger med indbyrdes afstand $2d$, mens de to negative ladninger, $-q$, ligger i samme punkt, midt mellem de to positive ladninger. Vi ønsker at bestemme det elektriske felt i et punkt P, som ligger på quadrupolens akse i afstanden $z \gg d$ fra dens center.



a) Vis, at det elektriske felt i punktet P har styrken

$$E = K\frac{\Theta}{4\pi\epsilon_0 z^4},$$

hvor $\Theta = 2qd^2$, og K er en enhedsløs konstant, hvis værdi ønskes bestemt. Angiv retningen af feltet i P.

Vink: Undervejs får man brug for Taylorudviklingen $1/(1+x)^n = 1 - n\,x + \frac{(n+1)n}{2}\,x^2 + \ldots$.

Figur 27: Originaludsnit: Februar 2023 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Dipol: to punkter og to ladede kvartbuer

Januar 2026 – Opgave 1abc · Diskret og kontinuert elektrisk dipol

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 41; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

Tilfælde A: $+q$ ved $(-a/2, \sqrt{3}a/2)$ og $-q$ ved $(a/2, \sqrt{3}a/2)$. Tilfælde B: øvre halvcirkel med $-q$ uniformt i første og $+q$ i anden kvadrant. Find centrumfelt, energien af A og begge dipolmomenter.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Nettoladningen er nul; spejlede fortegn giver felt i x-retningen.

Metodevalg: Coulomb; bueintegration; dipolmoment.

Idé

Beregn feltet direkte i centrum. Dipoltilnærmelsen gælder kun langt væk og må ikke bruges i O.

Løsning

a) I A er afstandene til O a. De lodrette feltkomponenter ophæves, mens de vandrette hver er $k_e q/(2a^2)$. Derfor $\mathbf{E}_A = k_e q\hat{x}/a^2$. Afstanden mellem ladningerne er a, så $U_A = -k_e q^2/a$.

b) Sæt $\lambda = 2q/(\pi a)$. I første kvadrant er $dq = -2q\,d\phi/\pi$, i anden $dq = +2q\,d\phi/\pi$. Et element giver

$d\mathbf{E} = -k_e dq(\cos\phi\hat{x} + \sin\phi\hat{y})/a^2$. Da

$$\int_0^{\pi/2} \cos\phi\, d\phi = 1, \quad \int_{\pi/2}^{\pi} \cos\phi\, d\phi = -1,$$

fås $E_{B,x} = 4k_e q/(\pi a^2)$; y-komponenterne ophæves.

c) $\mathbf{p}_A = q\mathbf{r}_+ - q\mathbf{r}_- = -qa\hat{x}$. For buerne:

$$p_{B,x} = \frac{2qa}{\pi}\left[-\int_0^{\pi/2} \cos\phi\, d\phi + \int_{\pi/2}^{\pi} \cos\phi\, d\phi\right] = -\frac{4qa}{\pi},$$

og $p_{B,y} = 0$.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{E}_A &= \frac{k_e q}{a^2}\hat{x} \\ U_A &= -\frac{k_e q^2}{a} \\ \mathbf{E}_B &= \frac{4k_e q}{\pi a^2}\hat{x} \\ \mathbf{p}_A &= -qa\hat{x} \\ \mathbf{p}_B &= -\frac{4qa}{\pi}\hat{x} \end{aligned}}$$

Kontrol

Dipolmomentet peger fra negativ til positiv ladning, her mod venstre. Centrumfeltet peger mod højre; der er ingen modstrid.

> **Datering:** facit har overskriften »Februar 2026«, men originalen er 30. januar 2026. Samlingen følger originaldatoen.

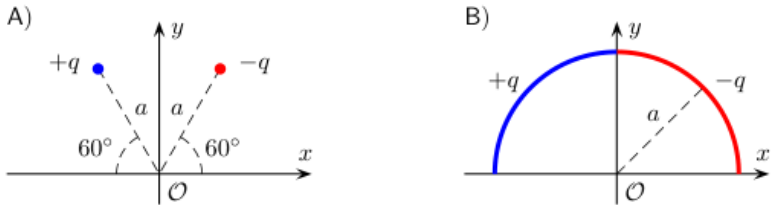
Metode at huske

Diskret eller kontinuert dipol → direkte felt i nærfelt → $p = \int r\, dq$**.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 1

Der betragtes to elektrostatiske tilfælde, A og B, som vist på figuren.



Først betragtes tilfældet A, hvor to punktladninger, $+q$ og $-q$, begge er anbragt i xy-planet i det indlagte koordinatsystem i afstanden a fra begyndelsespunktet $\mathcal{O}$. Den negative ladning, $-q$, ligger i første kvadrant i en retning, der danner vinkelen $60°$ med den positive x-akse; den positive ladning, $+q$, ligger i anden kvadrant i en retning, der danner vinkelen $60°$ med den negative x-akse.

a) Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$. Resultatet bedes angivet på vektorform, $\mathbf{E} = E_x\,\hat{\mathbf{x}} + E_y\,\hat{\mathbf{y}} + E_z\,\hat{\mathbf{z}}$. Bestem også den elektrostatiske energi, W, af ladningssystemet.

Dernæst betragtes tilfældet B, hvor en ladningsfordeling i xy-planet danner en tynd halvcirkel med centrum i $\mathcal{O}$ og radius a. Halvcirklen strækker sig over første og anden kvadrant, hvor ladningen af den del, der ligger i første kvadrant, er $-q$, og ladningen af den del, der ligger i anden kvadrant, er $+q$. Inden for hver kvadrant er ladningen uniformt fordelt langs cirkelbuen.

b) Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$. Angiv igen resultatet på vektorform.

Begge systemer A og B udgør elektriske dipoler.

c) Bestem det elektriske dipolmoment, $\mathbf{p}_\mathrm{A}$ og $\mathbf{p}_\mathrm{B}$, i de to tilfælde.

Figur 28: Originaludsnit: Januar 2026 – Opgave 1; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- Februar 2022 – 1 — Monopol + dipol i fjernpotentiale.
- Januar 2026 – 5 — Ren l=2-kuglerandværdi.

Elektriske materialer

Leder ved grænse mellem to dielektrika

November 2023 – Opgave 4abc · Halvt nedsænket ledende kugle

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 23; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

En ledende kugle med radius R og fri ladning Q har nederste halvkugle i permittivitet ε_1 og øverste i ε_2. Prøv et radialt felt i begge medier.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: En plan materialeflade går gennem kuglens centrum.

Metodevalg: Randbetingelser; Gauss med D; entydighed.

Idé

Radialfeltet er tangentialt til materialefladen. Kontinuitet af tangentialt E og flux af D bestemmer løsningen.

Løsning

a) På grænseplanet er **E** tangentialt. Elektrostatik kræver $E_{t,1} = E_{t,2}$, altså $E_1(r) = E_2(r) = E(r)$. Derfor $D_1/D_2 = \varepsilon_1/\varepsilon_2$.

b) Ved metaloverfladen er $\sigma_{f,i} = D_{n,i} = \varepsilon_i E(R)$, så forholdet er $\sigma_{f,1}/\sigma_{f,2} = \varepsilon_1/\varepsilon_2$. Total ladning giver

$$Q = 2\pi R^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)E(R).$$

Derfor

$$\sigma_{f,i} = \frac{\varepsilon_i Q}{2\pi R^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}.$$

c) På en sfærisk Gauss-flade er

$$Q = 2\pi r^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)E(r), \quad \mathbf{E} = \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r^2}\hat{r}.$$

Potentialet $V = Q/[2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r]$ er kontinuert, konstant på metallet, går mod nul ved uendelig og opfylder kilde- og randbetingelserne; D har nul normalkomponent på materialefladen. Entydighedssætningen for positive permittiviteter sikrer, at løsningen er den faktiske, ikke blot en uafprøvet symmetriantagelse.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{Q\hat{r}}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r^2} \\ \sigma_{f,i} &= \frac{\varepsilon_i Q}{2\pi R^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \end{aligned}}$$

Kontrol

For $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$ fås det sædvanlige $Q/(4\pi\varepsilon r^2)$. Permittiviteterne her er absolutte, ikke relative.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

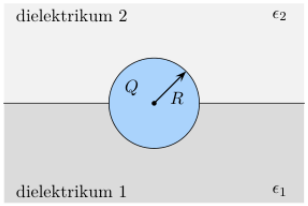
Metode at huske

Materialegrænse → tangentialt E → flux af D → randkontrol → entydighed.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

En ledende kugle med radius R flyder i en dielektrisk væske med perminitivet ϵ_1. Kuglen er præcis halvvejs nedsænket. Over væsken er der en gas med permitivitet ϵ_2. De to dielektrika strækker sig i alle retninger langt videre end kuglen, hvorfor det som tilnærmelse kan antages, at de strækker sig til det uendelige. Ladningen på kuglen er Q.



I det følgende angiver r afstanden til kuglens centrum.

Vi ønsker at bestemme det elektriske felt overalt uden for kuglen, $r > R$. Hertil benyttes i det følgende som hypotese, at feltet i begge dielektrika er radielt og udelukkende afhænger af r. For hver af de to dielektrika, 1 og 2, antages feltet altså at tage formen

$$\mathbf{E}_i = E_i(r)\,\hat{\mathbf{r}}, \qquad i = 1, 2.$$

a) Argumentér for, at den elektriske feltstyrke i de to dielektrika må være ens, altså $E_1(r) = E_2(r)$. Benyt denne kendsgerning til at bestemme forholdet $D_1(r)/D_2(r)$ mellem den elektriske forskydning i de to dielektrika.

b) Kuglens frie ladning Q fordeler sig med forskellige tætheder på den øvre og nedre halvkugle for at skabe det ovenfor beskrevne felt. Angiv først forholdet mellem tætheden af frie overfladeladninger på de to halvkugler, $\sigma_{\mathrm{f},1}/\sigma_{\mathrm{f},2}$. Bestem dernæst de to ladningstætheder $\sigma_{\mathrm{f},1}$ og $\sigma_{\mathrm{f},2}$.

c) Angiv endelig et udtryk for det elektriske felt overalt uden for kuglen, $r > R$. Bemærk, at dette resultat blev bestemt baseret på en hypotese. Argumentér for, hvorvidt vi kan være sikre på, at resultatet dermed er det faktiske. Kunne vores hypotese have været forkert og ledt til et misvisende resultat?

Figur 29: Originaludsnit: November 2023 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Polarisation: bundne volumen- og overfladeladninger

Februar 2024 – Opgave 2ab · Polariseret kube

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 26; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En dielektrisk kube med sidelængde L og centrum i origo har $\mathbf{P} = A(x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})$, $A > 0$. Find bundne ladninger.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Polarisationen er givet direkte, ikke E eller frie ladninger.

Metodevalg: P dot normal; minus divergens.

Idé

Brug $\sigma_b = P \cdot \hat{n}$ på hver side og $\rho_b = -\nabla \cdot P$ i volumen.

Løsning

a) På siden $x = L/2$ er normalen $+\hat{x}$ og $\sigma_b = AL/2$. På $x = -L/2$ er både P_x og normalens x-komponent negative, så $\sigma_b = (-AL/2)(-1) = AL/2$. Præcis samme beregning gælder de fire y- og z-flader. Alle seks flader har altså positiv tæthed $AL/2$.

b) $\nabla \cdot \mathbf{P} = A + A + A = 3A$, så $\rho_b = -3A$. Dermed

$$Q_{b,\text{vol}} = -3AL^3, \qquad Q_{b,\text{overflade}} = 6L^2(AL/2) = 3AL^3,$$

$$Q_{b,\text{total}} = 0.$$

Der tilføjes ingen særskilte linjeladninger ved kanterne i denne idealiserede stykvist glatte model.

Slutresultat

$$\boxed{\sigma_b = AL/2 \text{ på alle seks flader}, \quad \rho_b = -3A, \quad Q_{b,\text{total}} = 0}$$

Kontrol

$[P] = \text{C/m}^2$, så $[A] = \text{C/m}^3$. Volumen- og overfladebidrag ophæves, som de skal for polarisation af et isoleret endeligt legeme.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

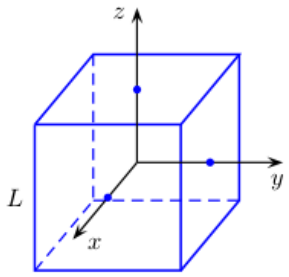
Metode at huske

Givet P → normalprodukt på alle sider → minus divergens → nettoladningskontrol.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

Et kubisk legeme med sidelængde L består af et dieletrisk materiale. Legemet bærer polarisationen $\mathbf{P} = A(x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}})$, hvor A er en positiv konstant, og hvor koordinatsystemet har begyndelsespunkt i legemets midtpunkt og akser parallelle med dets kanter.



a) Bestem overfladetætheden, σ_b, af de bundne ladninger.

b) Bestem volumentætheden, ρ_b, af de bundne ladninger. Angiv summen af samtlige bundne ladninger.

Figur 30: Originaludsnit: Februar 2024 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2021 – 2 — Bundne ladninger mellem metalskaller.
- Februar 2022 – 2 — D og E i koaksialt dielektrikum.
- Februar 2023 – 2 — Kugle: D → E → P.
- November 2025 – 3 — Dielektrikum og potentialnul.

Kapacitans og elektrisk energi

Pladekondensator med dielektrikum

Januar 2026 – Opgave 2ab · Stor kondensator: areal, spænding og energi

★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 42; del a, b.

Opgavebeskrivelse

Kun del a–b: $C = 91$ mF, isolatortykkelse $\delta = 0.100\,\mu$m og $\varepsilon_r = 9.6$. Efter opladning er $Q_0 = 5.7$ C. Find areal, spænding og energi. Afladning og kraft i c–d findes i DYN.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: En fysisk stor kapacitans forklares ved stort areal og meget tyndt dielektrikum.

Metodevalg: C=εA/d; Q=CV; energi.

Idé

Brug pladekondensatormodellen og omregn alle præfikser før indsættelse.

Løsning

a) Fra $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/\delta$ isoleres

$$A = \frac{C\delta}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}.$$

Her er $C = 0.091$ F og $\delta = 1.00 \cdot 10^{-7}$ m. Derfor

$$A = \frac{0.091 \cdot 1.00 \cdot 10^{-7}}{8.8541878 \cdot 10^{-12} \cdot 9.6} = 107\,\text{m}^2.$$

b) Spændingen er $V_0 = Q_0/C = 5.7/0.091 = 62.6$ V. Energien kan beregnes som

$$W_0 = \int_0^{Q_0} \frac{q'}{C}\, dq' = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{5.7^2}{2 \cdot 0.091} = 179\,\text{J}.$$

Det er det effektive overlappende areal, ikke komponentens ydre overflade, som bliver 107 m².

Slutresultat

$$\boxed{A = 107\,\text{m}^2, \quad V_0 = 62.6\,\text{V}, \quad W_0 = 179\,\text{J}}$$

Kontrol

$\frac{1}{2}CV_0^2 = \frac{1}{2}Q_0V_0$ giver samme energi. Modellen ignorerer randeffekter og beskriver ikke den faktiske interne konstruktion.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Kondensatormodel → $A = C\delta/\varepsilon$ → $V = Q/C$ → $W = Q^2/(2C)$.

Samme opgave, øvrige dele: åbn 03-DYN.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

I almindelig handel kan man købe en kraftig kapacitor med en kapacitans på $C = 91\,\mathrm{mF}$. Rent fysisk er der tale om en større komponent med dimensioner omtrent som en øldåse.

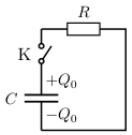
Det vides ikke præcis hvordan kapacitoren er opbygget, men lad os her som illustration antage, at der er tale om en pladekapacitor (som så på en eller anden måde må være rullet sammen inde i dåsen). Lad os yderligere antage, at de to plader er adskildt af et meget tyndt lag, med tykkelse $\delta = 0{,}100\,\mu\mathrm{m}$, af aluminiumsoxid, der virker som et dielektrikum med dielektricitetskonstant $\epsilon_\mathrm{r} = 9{,}6$.

a) Bestem under disse antagelser arealet, A, af pladekapacitoren.

Ved at forbinde kapacitoren med en spændingskilde oplades kapacitoren til den bærer ladningen $Q_0 = 5{,}7\,\mathrm{C}$, hvorefter spændingskilden fjernes.

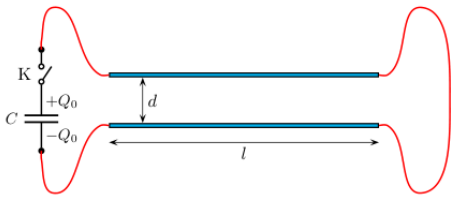
b) Beregn den tilsvarende spænding, V_0, over kapacitoren. Beregn også den opmagasinerede energi, W_0.

Den opladede kapacitor indsættes i et kredsløb med en modstand, $R = 0{,}25\,\Omega$, som vist skematisk på diagrammet til højre. Til tiden $t = 0$ sluttes kontakten, K, hvorefter kapacitoren aflades. Der kan ses bort fra enhver form for selvinduktans i kredsen.



c) Opskriv en differentialligning for ladningen, $Q(t)$, på kapacitoren. Bestem et symbolsk udtryk for strømmen som funktion af tiden, $I(t)$. Bestem den numeriske værdi af strømmen, I_0, til tiden $t = 0$. Bestem ligeledes tiden T (symbolsk og numerisk), hvor strømmen er faldet til 1% af startværdien.

I praksis består kredsen af kapacitor og kontakt, som beskrevet ovenfor, samt af to lange, tynde, parallelle stænger. Disse komponenter er forbundne via fleksible ledninger, som angivet med rødt på illustrationen nedenfor. Stængerne med længde $l = 83\,\mathrm{cm}$ og indbyrdes afstand $d = 5{,}2\,\mathrm{cm}$ ligger på et bord. Kredsens samlede modstand har samme værdi, R, som i situationen ovenfor.



I det følgende kan der ses bort fra magnetiske effekter produceret af de fleksible ledninger, ligesom der kan ses bort fra randeffekter ved enden af de parallelle stænger. Stængerne antages endvidere at bevare deres placering under afladningen af kapacitoren.

d) Angiv med argumenter retningen af kraften hvormed de to stænger påvirker hinanden under afladningen af kapacitoren. Bestem dernæst et symbolsk udtryk for denne krafts størrelse som funktion af tiden, $F(t)$.

Figur 31: Originaludsnit: Januar 2026 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2021 – 2 — Kuglekondensators kapacitans.
- Januar 2025 – 2 — Feltenergi i koncentrisk system.
- Juni 2021 – 2 — Punktladningsenergi i tetraeder.